

LAB 1: Sensor

Name

- นาย กันต์ธีร์ เนตรวิศุทธิ์ 67340500002
- นาย ภาค นาคะวนิชเวชสิทธิ์ 68340500046
- นาย นิติภูมิ นิ่มเรือง 68340500064

Objectives

- เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของเซนเซอร์แต่ละชนิด ได้แก่ Potentiometer, Load Cell และ Rotary Encoder
- เพื่อฝึกออกแบบการทดลอง และเชื่อมต่อวงจรวัดสัญญาณจากเซนเซอร์เข้าสู่บอร์ด STM32 ได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้สามารถอ่าน วิเคราะห์ และประมวลผลสัญญาณเซนเซอร์ด้วยโปรแกรม MATLAB และ Simulink
- เพื่อให้สามารถประเมินความถูกต้องของผลการทดลอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบต่างๆ ในอนาคต

Potentiometer

การทดลองที่ 1 Potentiometer

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาและอธิบายหลักการทำงาน คุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นและการตอบสนองของ Potentiometer ชนิดต่าง ๆ
2. เพื่อออกแบบและสร้างวงจร Schmitt Trigger โดยใช้โปรแกรม Simulink และกำหนดค่า Upper Threshold Voltage และ Lower Threshold Voltage ที่เหมาะสมเพื่อการแปลงสัญญาณ
3. เพื่อทดสอบการทำงานของวงจร Schmitt Trigger ในการแปลงสัญญาณ Analog เป็นสัญญาณ Digital

สมมติฐาน

1. Potentiometer มีการตอบสนองเชิงเส้น V_{out} จะแปรผันตรงกับระยะทางหรือองศาการหมุน
2. วงจร Schmitt Trigger ที่ออกแบบใน Simulink จะสามารถแปลงสัญญาณ Analog ให้เป็นสัญญาณ Digital ได้อย่างถูกต้องตามหลักการของ Hysteresis

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น

- องศาหรือระยะการหมุนของ Potentiometer
- ชนิดของ Potentiometer

2. ตัวแปรตาม

- V_{out}

3. ตัวแปรควบคุม

- V_{cc}

- โปรแกรมหาค่าเฉลี่ยของ ADC ที่ออกมา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.หลักการทำงานของ Potentiometer

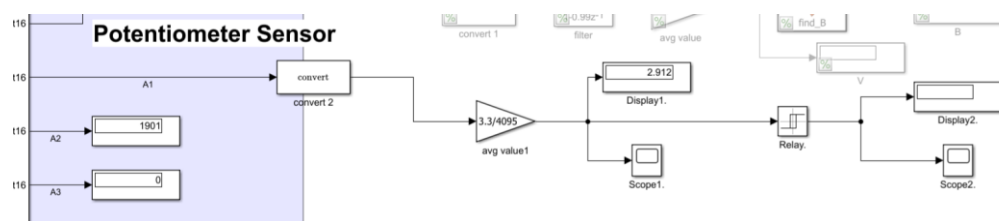
การประยุกต์ใช้ในวงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) รวมถึงความแตกต่างทางกายภาพและไฟฟ้าของ Taper ชนิด Linear (B) และ Logarithmic (A) จาก Boylestad Electronic Devices and Circuit Theory Potentiometer

2.การใช้ Potentiometer เป็น Transducer

ที่แปลงตำแหน่งทางกายภาพ (การหมุน/การเคลื่อนที่) ไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า (แรงดัน Analog) จาก Potentiometer as a position transducer

ขั้นตอนการดำเนินงาน

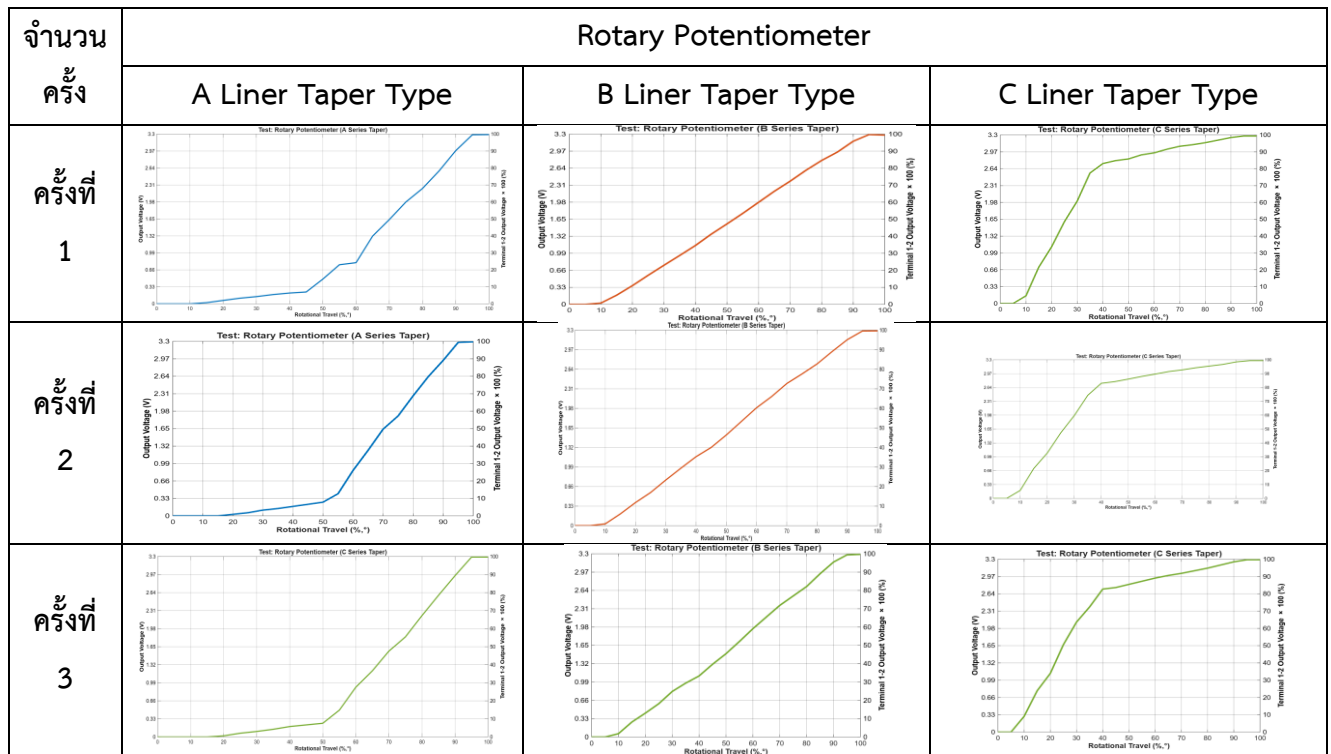
1. ต่อเซนเซอร์เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเชื่อมขา GND , Vcc และ ขา out เข้ากับขา ADC ของบอร์ด
2. ตั้งค่า Block Diagram ใน Simulink



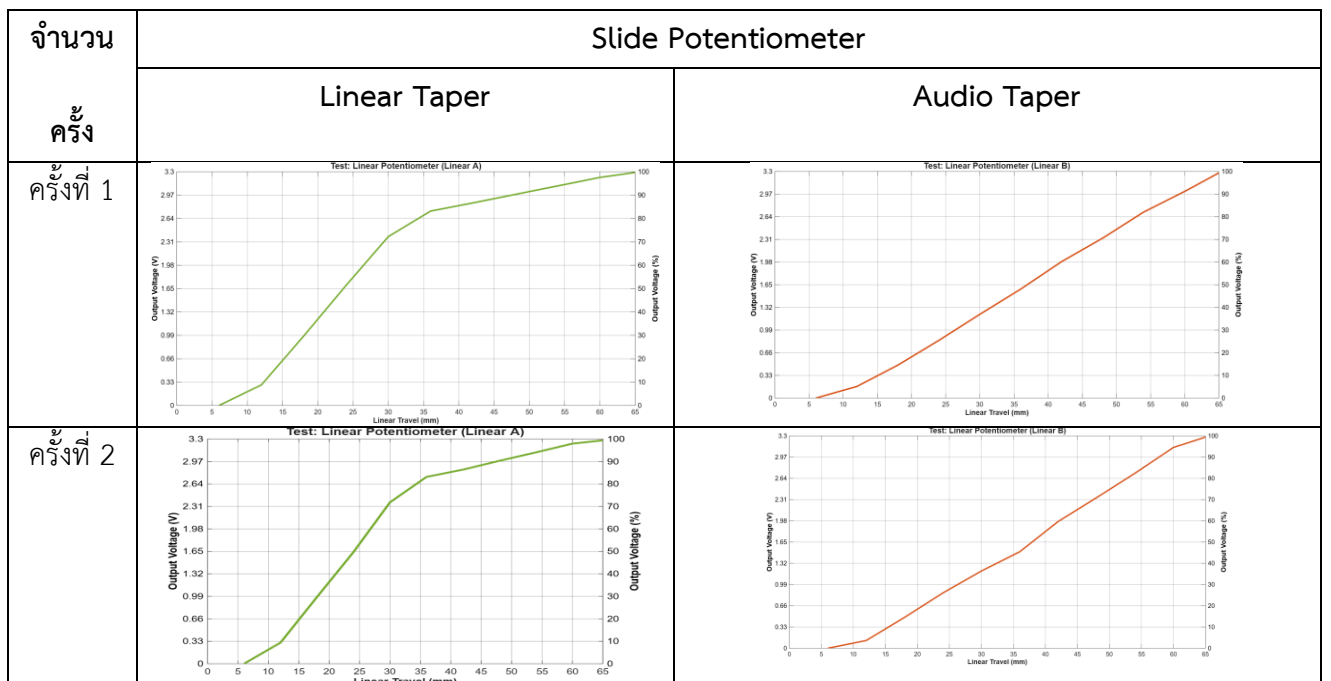
ภาพที่ 1 Simulink Potentiometer

3. เก็บค่าโดย Potentiometer แบบ Rotary หมุนครั้งละ 5 องศาตั้งแต่ 0 – 100 องศา และ Potentiometer แบบ Linear เก็บค่าครั้งละ 6 mm ตั้งแต่ 0 - 65 mm ทำซ้ำทั้งหมด 3 ครั้ง

ผลการทดลอง

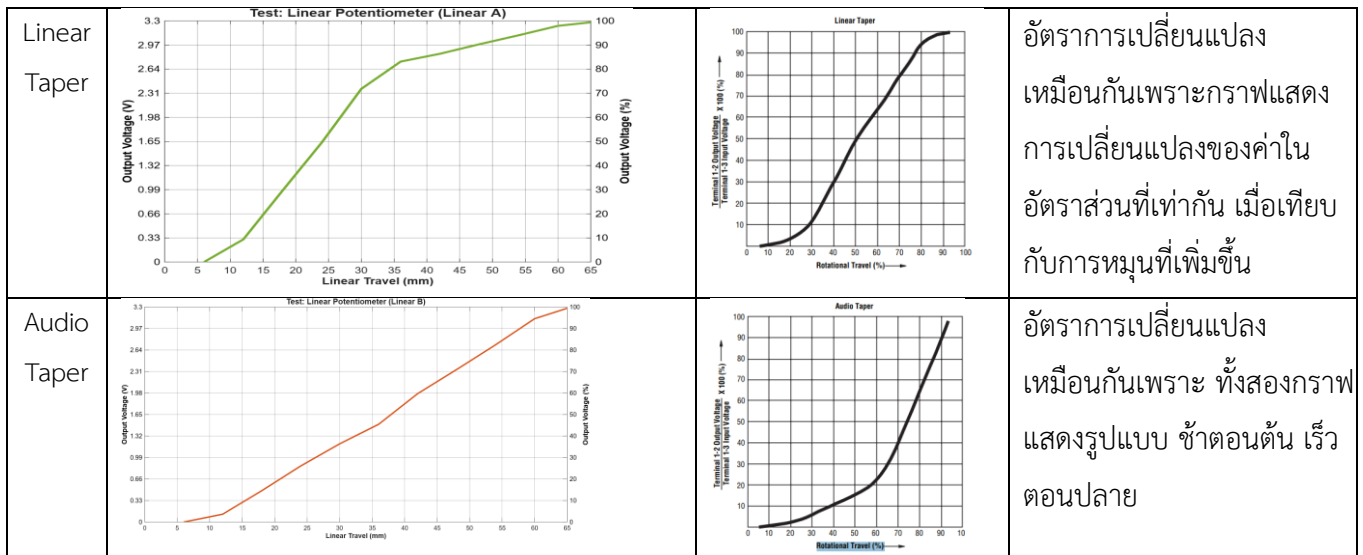


ตารางที่ 1 Rotary Potentiometer

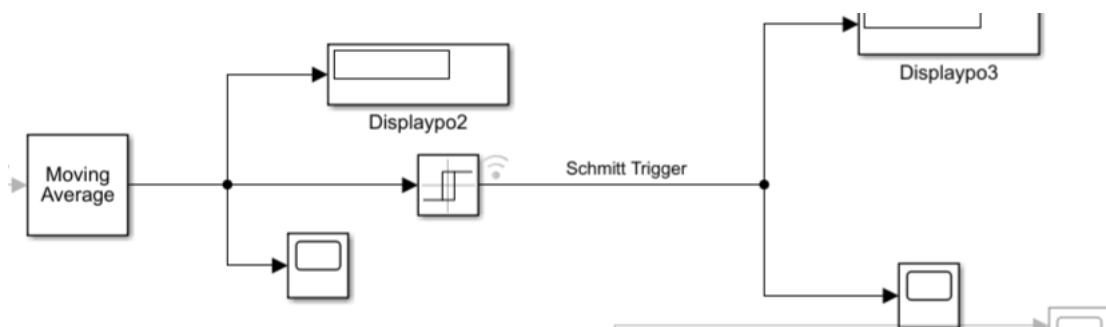


ตารางที่ 2 Slide Potentiometer

ชนิด	การเปรียบเทียบกราฟจากผลการทดลองกับกราฟจาก Datasheet		
	กราฟเฉลี่ยจากการทดลอง	กราฟจาก Datasheet	คำอธิบาย
A Series Tapers			อัตราการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน เพราะ ทั้งสองกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ ช้ามาก ในช่วงต้นของการหมุน (0%–50%) และ จะ พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงปลาย (50%–100%)
B Series Tapers			อัตราการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน เพราะ ทั้งสองกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงใน อัตราที่ สม่ำเสมอและคงที่ (ตลอดช่วง การหมุนจาก 0% ถึง 100% V_{out} จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ การหมุน
C Series Tapers			อัตราการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน เพราะ เป็นรูปแบบที่กลับด้าน ของ A Taper คือแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ เร็วมาก ในช่วง ต้นของการหมุน และจะ ช้าลง อย่างเห็นได้ชัดในช่วงปลาย (50%–100%)
ครั้งที่ 3			



ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบกราฟจากผลการทดลองกับกราฟจาก Datasheet



ภาพที่ 2 แปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital

สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้เป็นการเปรียบเทียบกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเพื่อเปลี่ยนค่าความต้านทานและ V_{out} ของ Potentiometer ชนิดต่างๆ โดยเทียบระหว่างผลการวัดจริงกับกราฟมาตรฐานจาก Datasheet

Rotary Potentiometer

1. **A Liner Taper Type** มีอัตราการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างต่ำในช่วงครึ่งแรก (0-50%) และจะเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลัง (51-100%) ส่งผลให้กราฟแสดงความสัมพันธ์มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น

2. **B Liner Taper Type** มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สม่ำเสมอและคงที่ตลอดช่วงการหมุน (0-100%) ส่งผลให้กราฟแสดงความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นเชิงเส้น

3. **C Liner Taper Type** มีอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งแรก (0-50%) และจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งหลัง (51-100%) ส่งผลให้กราฟแสดงความสัมพันธ์มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น

Slide Potentiometer

1. **Linear Taper** มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สม่ำเสมอและไม่คงที่ตามการเลื่อน ส่งผลให้กราฟแสดงความสัมพันธ์มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น แต่ไม่ตรงกับ Datasheet

2. **Audio Taper** มีอัตราการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสม่ำเสมอและค่อนข้างคงที่ ส่งผลให้กราฟแสดงความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นเชิงเส้น แต่ไม่ตรงกับ Datasheet

อภิปรายผล

1. ความไม่เป็นเชิงเส้นที่แท้จริง

- ในกราฟจากการทดลองของ B Liner Taper Type และ Linear Taper บางครั้งยังเห็นความโค้งเล็กน้อย ซึ่งอาจเกิดจาก ค่าความคลาดเคลื่อน

- ในกราฟจากการทดลองของ A Liner Taper Type, C Liner Taper Type และ Audio Taper ไม่เห็นความเป็นเส้นตรงซึ่งตรงกับ Datasheet

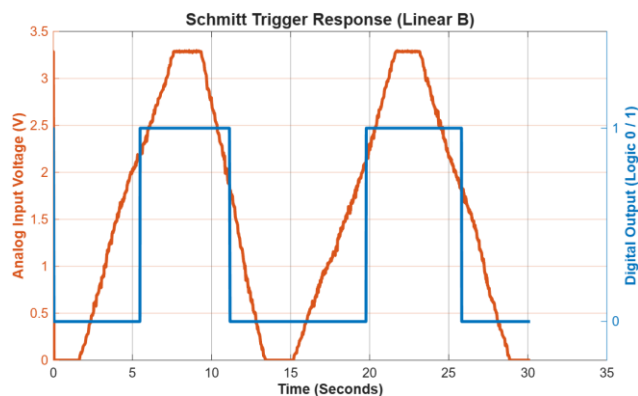
2. แปลงสัญญาณ Analog ให้เป็นสัญญาณ Digital ได้อย่างถูกต้องตามหลักการของ Hysteresis

- Upper Threshold Voltage ระดับแรงดันที่อินพุตต้องสูงกว่านี้จึงจะทำให้เอาต์พุตเปลี่ยนสถานะจาก LOW ไป HIGH ซึ่งค่า upper threshold ใช้ค่า 2.2 V เพราะ input ต้องสูงกว่า 2.2 V ก่อนถึงจะเปลี่ยนเป็น HIGH อยู่ช่วง 2/3 ของ 3.3 V (จุดที่ระบบดิจิทัลถือว่าเป็น 1 แน่ๆ)

- Lower Threshold Voltage ระดับแรงดันที่อินพุตต้องต่ำกว่านี้จึงจะทำให้เอาต์พุตเปลี่ยนสถานะจาก HIGH ไป LOW input ต้องต่ำกว่า 1.8 V ถึงจะกลับเป็น LOW อยู่ช่วง 1/2 ของ 3.3 V (จุดที่ถือว่าเป็น 0 แน่ๆ)

- Hysteresis = $2.2 - 1.8 = 0.4$ V ช่วงนี้ป้องกันไม่ให้ output กระพริบเมื่อ input มี noise ± 0.1 V ใกล้ขอบเขต

เปรียบเทียบสัญญาณ Analog เป็นสัญญาณ Digital ตามรูปแบบวงจร Schmitt Trigger



ภาพที่ 3 แปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital

อ้างอิง

1.หลักการทำงานของ Potentiometer

-การประยุกต์ใช้ในวงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) รวมถึงความแตกต่างทางกายภาพและไฟฟ้าของ Taper ชนิด Linear (B) และ Logarithmic (A)

จาก Boylestad Electronic Devices and Circuit Theory Potentiometer

2.การใช้ Potentiometer เป็น Transducer

- ที่แปลงตำแหน่งทางกายภาพ (การหมุน/การเคลื่อนที่) ไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า (แรงดัน Analog)

จาก Potentiometer as a position transducer

ข้อเสนอแนะ

-

Magnetic Sensor

การทดลองที่ 2 การตอบสนองของเซนเซอร์ต่อขั้วสนามแม่เหล็กและความสัมพันธ์ของ Magnetic Field Shielding และ Magnetic Flux Density

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาการตอบสนองของเซนเซอร์ DRV5055 ต่อ ขั้วของสนามแม่เหล็ก
2. เพื่อศึกษาการทำงานของเซนเซอร์สนามแม่เหล็กแบบ Hall Effect (DRV5055)
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของเซนเซอร์เมื่อมี shield และ ไม่มี shield
4. ศึกษาความสัมพันธ์ของ Magnetic Field Shielding และ Magnetic Flux Density

สมมติฐาน

1. เซนเซอร์จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเป็นเชิงเส้น
2. เมื่อเปลี่ยนขั้วแม่เหล็กที่เข้าใกล้เซนเซอร์จะทำให้ V_{out} เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้ เนื่องจากเซนเซอร์แบบ Linear Hall Effect ตอบสนองต่อทิศทางของสนามแม่เหล็ก
3. การใส่ shield จะทำให้ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็ก(B) ที่วัดได้จะมีค่าน้อยลง เมื่อเทียบกับการไม่ใส่ shield

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น

- กรณีที่มี shield และไม่มี shield

2. ตัวแปรตาม

- ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็ก(B)
- สัญญาณ Analog Output (Vout)

3. ตัวแปรควบคุม

- แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้เซนเซอร์

- ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์
- อุณหภูมิ
- ชนิดของเซนเซอร์
- ค่าคงที่จาก Datasheet
- ชนิดของแม่เหล็ก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Datasheet หลัก DRV5055

- หลักการทำงาน V_{cc} , Offset, การตอบสนองต่อ Magnetic Flux Density (B)

จาก <https://www.ti.com/lit/gpn/DRV5055>

คุณสมบัติและการตอบสนองต่อข้อ

- การตอบสนองเชิงเส้น, Sensitivity Option
- เซนเซอร์ให้สัญญาณ Output Analog ที่แปรผันตาม Magnetic Flux Density

จาก <https://www.mouser.hk/new/texas-instruments/ti-drv5055-hall-effect-sensor/>

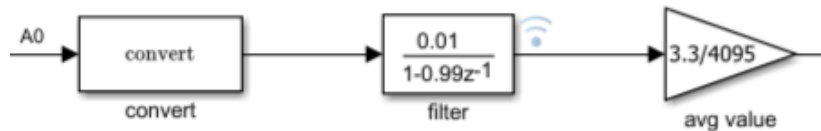
หลักการ Shielding และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

- วัสดุที่ใช้ในการป้องกัน DC
- ปัจจัยที่ควบคุมประสิทธิภาพอาจขึ้นอยู่กับ รูปทรงเรขาคณิต และ ขนาด ของShield
- พฤติกรรมไม่เป็นเชิงเส้น: พฤติกรรมของวัสดุแม่เหล็กมักจะไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear)

จาก <https://www.euro-emc.co.uk/admin/resources/datasheets/dc-magnetic-field-shielding-material-requirements.pdf>

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อเซนเซอร์เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเชื่อมขา GND , V_{cc} และ ขา out เข้ากับขา ADC ของบอร์ด
2. เขียนโปรแกรมใน Simulink โดยใช้ MATLAB function เพื่อค่าเฉลี่ยของ V_{out} และใช้สมการ $avg\ value = \left(\frac{avg\ value}{4095}\right) 3.3$ เพื่อแปลงค่า ADC output เป็นแรงดันไฟฟ้าในหน่วย V ในแต่ละตำแหน่ง



ภาพที่ 4 แปลงค่า ADC output เป็นแรงดันไฟฟ้า

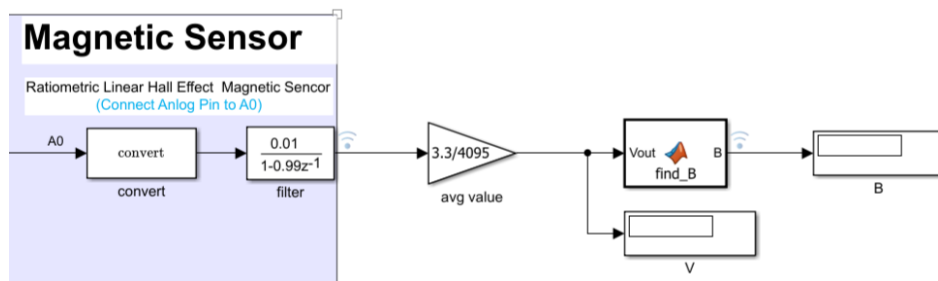
3. ใช้สมการ $V_{out} = V_q + B \times \left(Sensitivity_{25^\circ C} \left(1 + STC(TA - 25^\circ) \right) \right)$ ลงใน MATLAB function โดยใช้ค่าเฉลี่ย V_{out} ที่หามาก่อนหน้านี้ เพื่อหาค่า Magnetic Flux Density โดยกำหนดค่าดังนี้

$V_q = 3.3/2$ เนื่องจากเป็นค่าแรงดัน offset ที่จุดกึ่งกลางเซนเซอร์แบบ Linear Hall Effect ส่วนใหญ่จะออกแบบให้มีเอาต์พุตเป็น $V_{cc}/2$

$Sensitivity_{25^\circ C} = 0.030$ เนื่องจาก Sensitivity ของเซนเซอร์ในการตอบสนองต่อสนามแม่เหล็ก โดยเป็น ค่าที่วัดอุณหภูมิ $25^\circ C$

$STC = 0.0012$ เนื่องจากเป็นค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Sensitivity

$TA = 26$ เป็นค่าที่กำหนดอุณหภูมิ



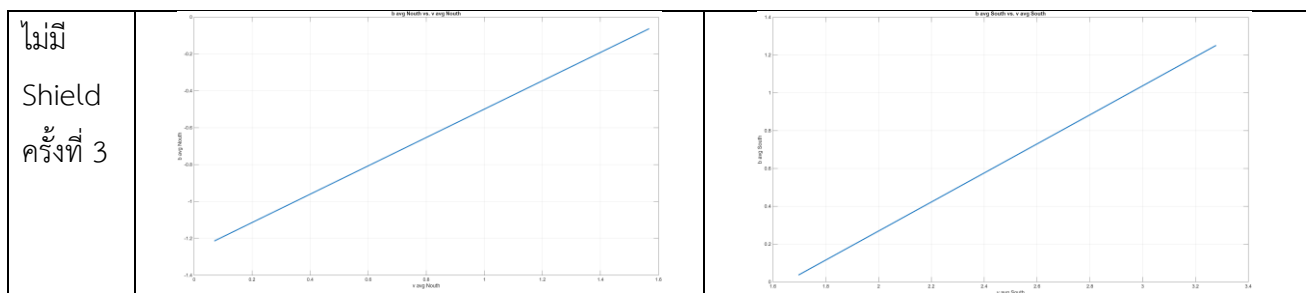
ภาพที่ 5 ภาพรวม Simulink ของ Magnetic

4. นำเหล็กขั้วเหนือปรับระยะเข้าใกล้เซนเซอร์โดยเปลี่ยนระยะห่างทุก ๆ 5 mm ตั้งแต่ 4.5 – 1.2 mm และเก็บค่า V_{out} ที่เฉลี่ยแล้วของแต่ละตำแหน่ง

- นำเหล็กขั้วใต้ปรับระยะเข้าใกล้เซนเซอร์โดยเปลี่ยนระยะห่างทุก ๆ 5 mm ตั้งแต่ 4.5 – 1.2 mm และเก็บค่า V_{out} ที่เฉลี่ยแล้วของแต่ละตำแหน่ง
- นำข้อมูลที่เก็บมาทำกราฟของขั้วเหนือและขั้วใต้เพื่อเปรียบเทียบผลการตอบสนองที่แตกต่างกัน

ผลการทดลอง

	ผลการตอบสนองของเซ็นเซอร์ต่อขั้วแม่เหล็กขั้วเหนือ	ผลการตอบสนองของเซ็นเซอร์ต่อขั้วแม่เหล็กขั้วใต้
มี Shield ครั้งที่ 1		
มี Shield ครั้งที่ 2		
มี Shield ครั้งที่ 3		
ไม่มี Shield ครั้งที่ 1		
ไม่มี Shield ครั้งที่ 2		



ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบแรงดัน และ ความเข้มสนามแม่เหล็ก

สรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเซนเซอร์วัดสนามแม่เหล็กมีการตอบสนองที่เป็นเชิงเส้นตรง (Linear) ตลอดช่วงการทำงานส่วนใหญ่ โดย Magnetic Flux Density(B) ที่วัดได้ มีความสัมพันธ์กับVout ของเซนเซอร์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทำงานของ Hall Effect Sensor เซนเซอร์สามารถแสดงความแตกต่างระหว่างขั้วเหนือ และขั้วใต้ได้ โดยแสดงค่า Magnetic Flux Density(B) ที่มีทิศทางตรงกันข้ามกัน เมื่อเทียบกับจุดศูนย์กลาง

อภิปรายผล

1.ความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้น

ผลการทดลองแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เซนเซอร์วัดสนามแม่เหล็กมีการตอบสนองในลักษณะเป็นเส้นตรง ตลอดช่วงการทำงานหลัก เป็นการบ่งบอกว่า Magnetic Flux Density แปรผันตรงกับ Vout ซึ่งสอดคล้อง กับคุณสมบัติทางอุดมคติของเซนเซอร์ใช้Hall Effect จากกราฟความชันในกราฟทำให้เห็นว่า Sensitivity ของ เซนเซอร์มีความคงที่ในช่วงการวัดนี้ ทำให้สามารถแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้กลับไปเป็น Magnetic Flux Density ได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้

2.ประสิทธิภาพในการจำแนกทิศทาง

เซนเซอร์แสดงความสามารถในการจำแนกทิศทางของสนามแม่เหล็กได้อย่างถูกต้อง ผ่านการเปลี่ยนแปลงของ Vout การนำขั้วเหนือเข้าใกล้ทำให้เกิด Vout ในทิศทางหนึ่งและ การนำขั้วใต้เข้าใกล้ทำให้เกิด Vout ในทิศทางตรงกันข้าม

3.การใช้ค่าเฉลี่ยจากมีShield และ ไม่มี Shield

การใช้เฉลี่ยค่า Magnetic Flux Density ที่วัดได้จากสถานะที่มีและไม่มีShield เป็นแนวทางที่เหมาะสมเพื่อ ลดความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม และผลกระทบจากสัญญาณรบกวนภายนอกทำให้ค่า Magnetic Flux Density เฉลี่ยที่นำมาวิเคราะห์เชื่อถือได้มากขึ้น

4.การวิเคราะห์ช่วงที่มีความไม่เป็นเส้นตรง

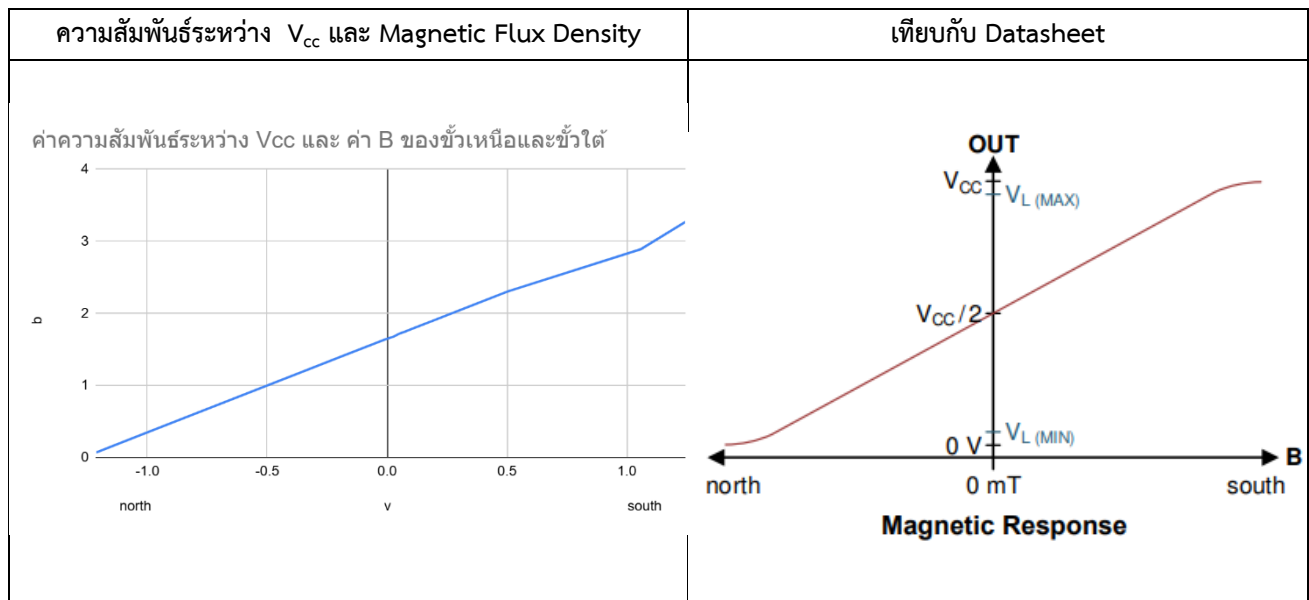
จากกราฟสังเกตจะเห็นได้ว่าการเกิด Non-linear ของเส้นกราฟบริเวณปลายช่วงการวัด อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การอิมิตทางไฟฟ้า

อาจเป็นไปได้ว่า V_{out} ที่เกิดจากสนามแม่เหล็กที่แรงมากทำให้ขีดจำกัดของแรงดันไฟฟ้า บ่อน V_{cc} ที่จ่ายให้วงจรขยายสัญญาณทำให้ไม่สามารถเพิ่มแรงดันได้ตามสัดส่วนของค่า Magnetic Flux Density ที่เพิ่มขึ้น

2.การอิมิตของเซนเซอร์

เซนเซอร์อาจกำลังทำงานเกินขีดความสามารถในการรับสนามแม่เหล็ก ซึ่งทำให้ความไวต่อ การเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์ลดลงอย่างรวดเร็ว



ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบกราฟจากผลการทดลองกับ Datasheet

ข้อเสนอแนะ

1.กำหนดช่วงการทำงานเชิงเส้น

ควรระบุและจำกัดช่วงการวัดที่ใช้งานจริง เฉพาะในบริเวณที่กราฟยังคงเป็นเส้นตรง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการ Saturation ที่ทำให้ค่า Sensitivity ไม่คงที่ ซึ่งจะช่วยให้ค่า Magnetic Flux Density ที่คำนวณได้มีความแม่นยำสูง

2.ควรคำนวณค่าความชัน

ของกราฟในช่วงที่เป็นเส้นตรง เพื่อหาค่า Sensitivity ของเซนเซอร์ในการทดลองนี้ จากนั้นให้นำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าที่ระบุใน Datasheet เพื่อประเมินความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น

3. การวิเคราะห์ความไม่เป็นเส้นตรง

ควรกำหนด ดัชนีวัดความไม่เป็นเส้นตรงเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อระบุว่ากราฟเบี่ยงเบนจากเส้นตรงอุดมคติมากน้อยแค่ไหน

Incremental Encoder

การทดลองที่ 3 Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่อหาความแตกต่างของการอ่านค่าของ X1,X2,X4
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ “ตำแหน่งเชิงมุม” (Radians) ที่แปรผันตาม Degree /pulse ที่เกิดขึ้น ณ AMT103-V ที่ PPR เท่ากับ Data Sheet และ BOUNS PEC11R-4220F_N0024 ที่ pulse = 1 ตาม Data Sheet จาก SET ที่เท่ากับ X1,X2,X4
3. เพื่อดูการวัดหาขนาดระยะ Phase Relationship ของสัญญาณ A และ B
4. เพื่อดูความแตกต่างให้เห็นถึงของสัญญาณเมื่อหมุน CW และ CCW

สมมติฐาน

1. ค่าของ “ตำแหน่งเชิงมุม” “ตำแหน่งเชิงมุม”, “ความเร็วเชิงมุม”, “ตำแหน่งสัมพัทธ์” (Pulses), “องศา” และ จะขึ้นอยู่กับ X1,X2,X4 ได้ตาม Date Sheet ของแต่ละModule ที่ให้สัญญาณออกมาจาก A และ B
2. สัญญาณเมื่อหมุน CW และ CCW ความแตกต่าง ของ Phase Relationship ที่ให้สัญญาณออกมาจาก A และ B

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น

- SET เท่ากับ X1, X2, X4
- setting pin IOC

2. ตัวแปรตาม

- ตำแหน่งเชิงมุม
- ความเร็วเชิงมุม
- ตำแหน่งสัมพัทธ์
- องศา

- ค่า สัญญาณที่ออกมาจาก A และ B
- เวลา
- จำนวนของ PPR ใน BOUNS PEC11R-4220F_N0024 และ AMT103-V
- Raw Counts

3. ตัวแปรควบคุม

- ทิศการหมุน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

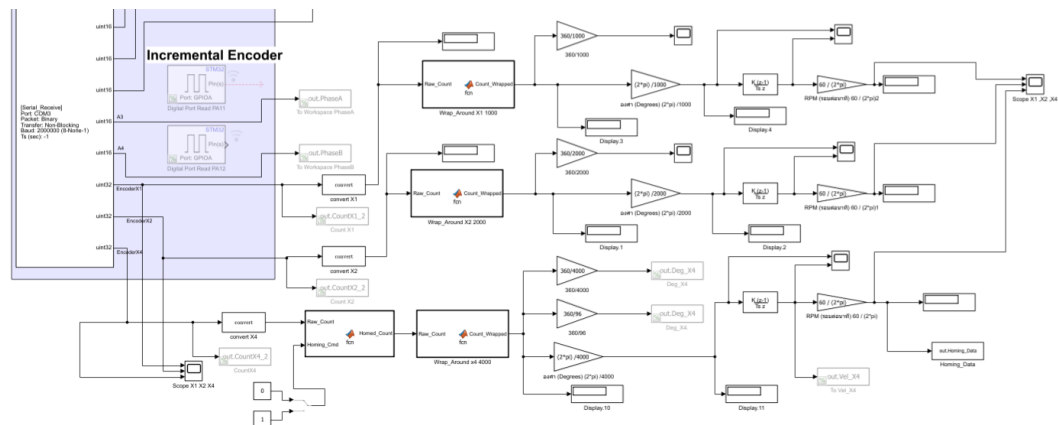
งานวิจัยนี้ศึกษาว่า วิธีการคำนวณ “ความเร็วเชิงมุม” (angular speed) และ “ตำแหน่งเชิงมุม” Angular Position (Radians) จากการวัดของ Encoder: [IEEE Xplore Full-Text PDF;](#)

Data Sheet AMT10X AMT103 เพื่อหา output resolution (ppr): [AMT103 Data Sheet](#) , [AMT10X Datasheet](#)

Data Sheet BOUNS PEC11R-4220F_N0024 เพื่อหา output resolution(ppr): <https://th.mouser.com/datasheet/3/40/1/PEC11R.pdf>

ขั้นตอนการดำเนินงาน

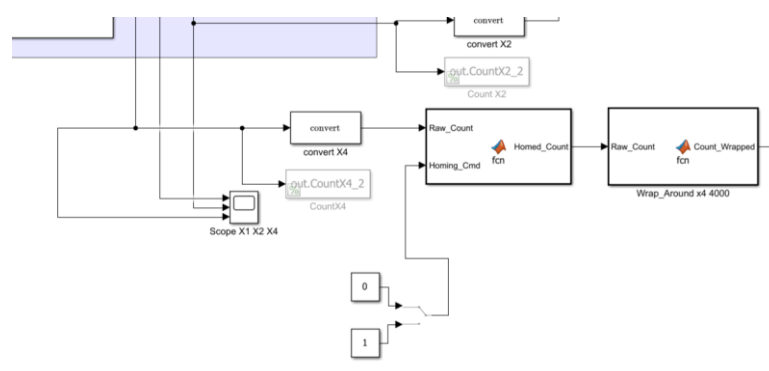
Simulink สำหรับการรับค่าของ AMT103-V และ BOUNS PEC11R-4220F_N0024



ภาพที่ 6 ภาพรวม Simulink ของ Encoder

ฟังก์ชันในการรับค่าของ AMT103-V และ BOUNS PEC11R-4220F_N0024 ของ encoder ในโปรแกรมนี้ เป็น การรับค่าจากข้อมูล Digital ที่สัญญาณมาจาก A และ B เพื่อใช้ในการหาค่าของ ตำแหน่งเชิงมุม, ความเร็วเชิงมุม, ตำแหน่งสัมพัทธ์, องศา และสัญญาณขอบขาขึ้นและลงของสัญญาณ A และ B

ตัวแปรต้นของการทดลองคือโหมดการอ่านค่า (X1, X2, X4) และการตั้งค่าพินรับสัญญาณ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ตำแหน่งเชิงมุม , ความเร็วเชิงมุม , ตำแหน่งสัมพัทธ์, องศา และลักษณะสัญญาณ A/B โดยตั้งสมมติฐานว่าค่าเหล่านี้จะแปรผันตามโหมด X1, X2, X4 และทิศทางการหมุนจะส่งผลต่อความต่างเฟส อย่างชัดเจน

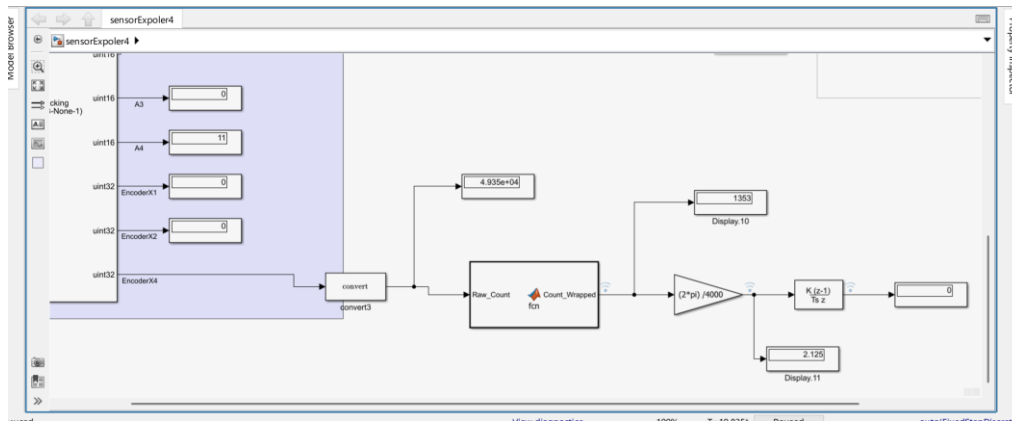


ภาพที่ 7 Homing Sequence

การ Homing จะเริ่มต้นจากการดึงบล็อก Digital Input ระบบต้องการช่องทางในการรับสถานะลอจิกทางไฟฟ้าจาก Limit Switch หรือสัญญาณ Index ช่อง Z โดยตรง บล็อกนี้จะถูกนำไประบุหมายเลขขา GPIO ให้ตรงกับพินบนบอร์ด STM32 ควบคู่ไปกับการใช้บล็อก Timer ที่ถูกตั้งค่าให้อยู่ในโหมด Encoder เพื่อให้อ่านพัลส์จากสาย Phase A และ B ของมอเตอร์และแปลงเป็นค่า Ticks ได้อย่างต่อเนื่อง

หลังจากได้บล็อกรับข้อมูลแล้ว สัญญาณจาก Digital Input จะถูกนำไปต่อเข้ากับบล็อกเงื่อนไขจำพวก Triggered Subsystem หรือ Stateflow สาเหตุที่ต้องใช้บล็อกกลุ่มนี้คั่นกลางเพราะระบบจำเป็นต้องดักจับเฉพาะ "ขอบสัญญาณ" ในเสี้ยววินาทีแรกที่กลไกเคลื่อนไปชนเซ็นเซอร์เท่านั้น ซึ่งบล็อกเงื่อนไขจะทำหน้าที่กรองสัญญาณไม่ให้ระบบส่งคำสั่งรีเซ็ตซ้ำซ้อนในกรณีที่กลไกยังคงกดทับสวิตช์ค้างอยู่

เมื่อเงื่อนไขการชนเซ็นเซอร์เป็นจริง สัญญาณผลลัพธ์จาก Triggered Subsystem จะถูกส่งต่อไปกระตุ้นที่พอร์ตรับคำสั่ง Reset บนตัวบล็อก Timer เหตุผลที่ต้องนำคำสั่งมาจากที่จุดนี้เพราะเราต้องการบังคับล้างค่าพัลส์ขยะที่สะสมมาตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องให้หายไป



ภาพที่ 8 function อ่านค่า Raw data

จากการส่งค่ามาจาก WrapAround เข้าไปหาค่า Pulses ใน 1 รอบได้จาก $Pulses = Raw\ Count / 1,2,4$ เมื่อจะใช้ค่า ของ Relative Position ขึ้นอยู่กับ mode ของ TIM3 ได้ตามจำนวนพัลส์จริงว่าจะใช้ X1,X2,X4

Pulses (จำนวนพัลส์) ที่นำมาใช้จะขึ้นอยู่กับค่า Data Sheet Output resolution หากเป็น BOUNS PEC11R-4220F_N0024 จะใช้ค่า Pulses Per Revolution (PPR) อยู่ที่ 24 ดังนั้นเมื่อนำไปคำนวณหาค่า “ตำแหน่งเชิงมุม” Angular Position (Radians), “ความเร็วเชิงมุม” Angular Velocity (rad/s), “ตำแหน่งสัมพัทธ์” Relative Position (Pulses), “องศา” Degree และสัญญาณขอบขาขึ้นและลงของสัญญาณ A และ B ได้ดังนี้

“ความเร็วเชิงมุม” Angular Velocity (rad/s)

$$res_{\theta} = \frac{2\pi}{PPR} \left[\frac{rad}{pulse} \right]$$

“ตำแหน่งสัมพัทธ์” Relative Position (Pulses)

$$\theta = res_{\theta} \cdot n_{pulse} [rad]$$

“ความเร็วเชิงมุม” Angular Velocity (rad/s)

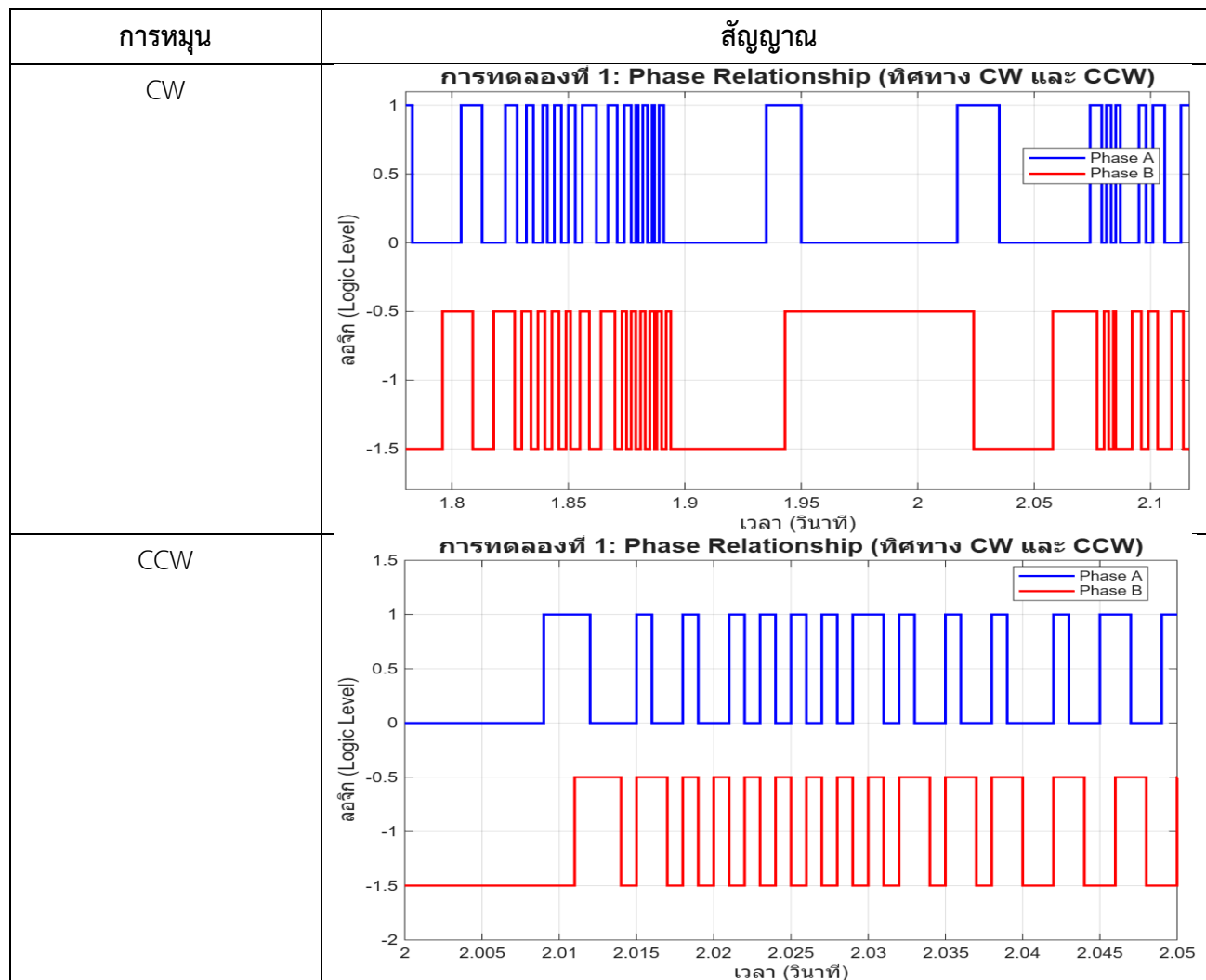
$$\omega = res_{\theta} \cdot \frac{d}{dx} n_{pulse} \left[\frac{rad}{s} \right]$$

PPR ที่เกิดขึ้น ณ AMT103-V ที่ PPR เท่ากับ Data Sheet และ BOUNS PEC11R-4220F_N0024 ที่ pulse 1 เท่ากับ 24 หรือ 1 รอบของการหมุน ตาม Data Sheet จาก SET ที่เท่ากับ X1, X2, X4

เนื่องจากค่า PPR ที่ BOUNS PEC11R-4220F_N0024 เป็นค่าที่ไม่แน่ชัดจึงจะหาค่า pulse ต่อการจะใช้จริง
 จง BOUNS PEC11R-4220F_N0024 ตาม Data sheet และคงค่า SET ที่เท่ากับ X1,X2,X4 เพื่อดูการวัดหาขนาด
 ระยะ Phase Relationship ของสัญญาณ A และ B

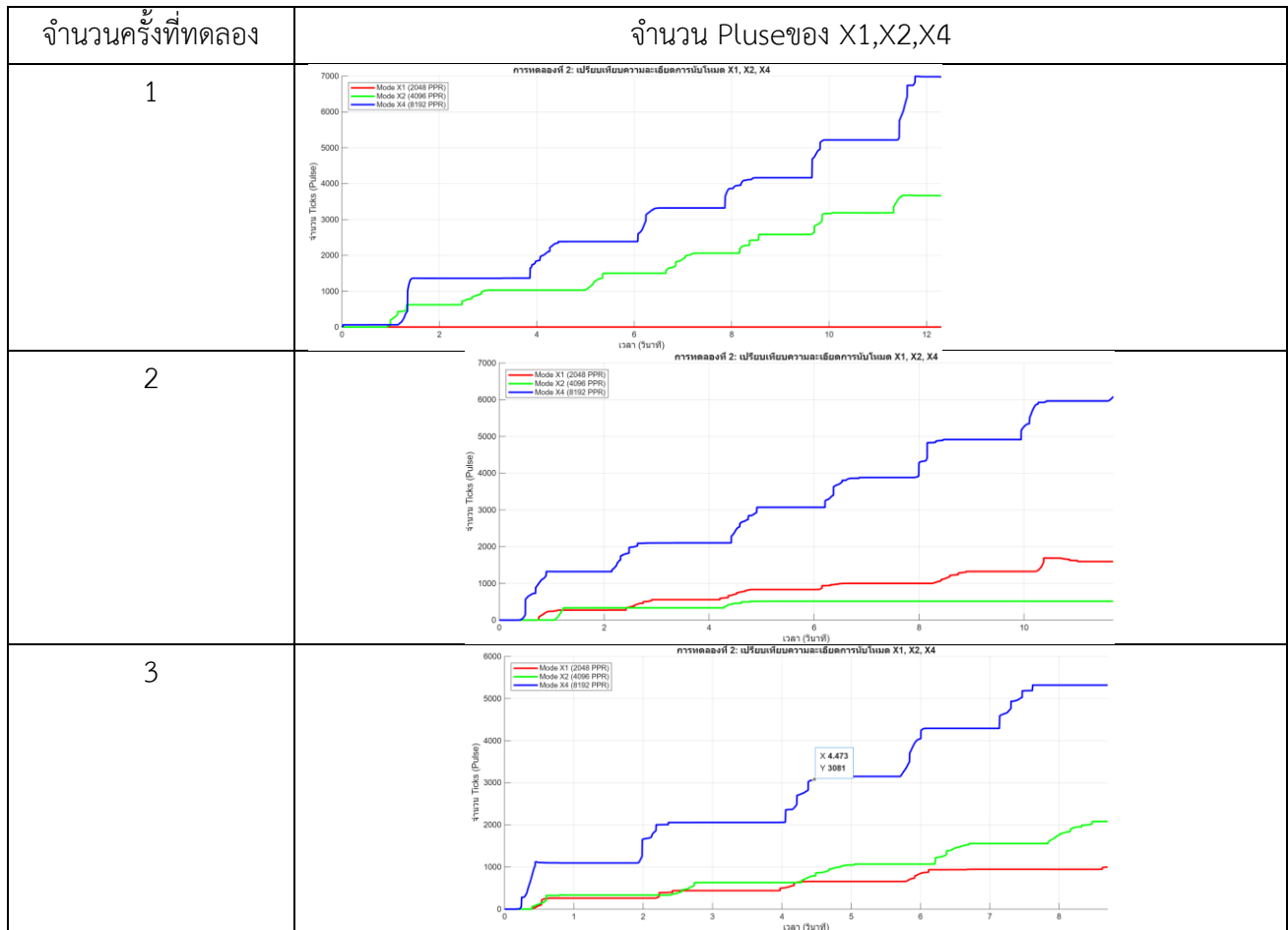
ผลการทดลอง

ความแตกต่างของสัญญาณเมื่อหมุน CW และ CCW ของ Incremental Encoder AMT103-V



ตารางที่ 6 ความแตกต่างของสัญญาณเมื่อหมุน CW และ CCW

เปรียบเทียบความแตกต่างของ X4,X2,X1



ตารางที่ 7 ความแตกต่างของ X1, X2, X4

จำนวน PPR ที่วัดค่าได้

ค่า PPR ใน Data Sheet

SERIES: AMT10X

DESCRIPTION: INCREMENTAL ENCODER

FEATURES

- patented capacitive technology
- 16 dip switch programmable resolutions
- straight (radial) and right-angle (axial) versions
- 9 different mounting hole options for AMT102
- 6 different mounting hole options for AMT103
- low power consumption
- line driver output available (CUI-10XE-10)
- 40 C to 100 C operating temperature
- TTL voltage output
- modular package

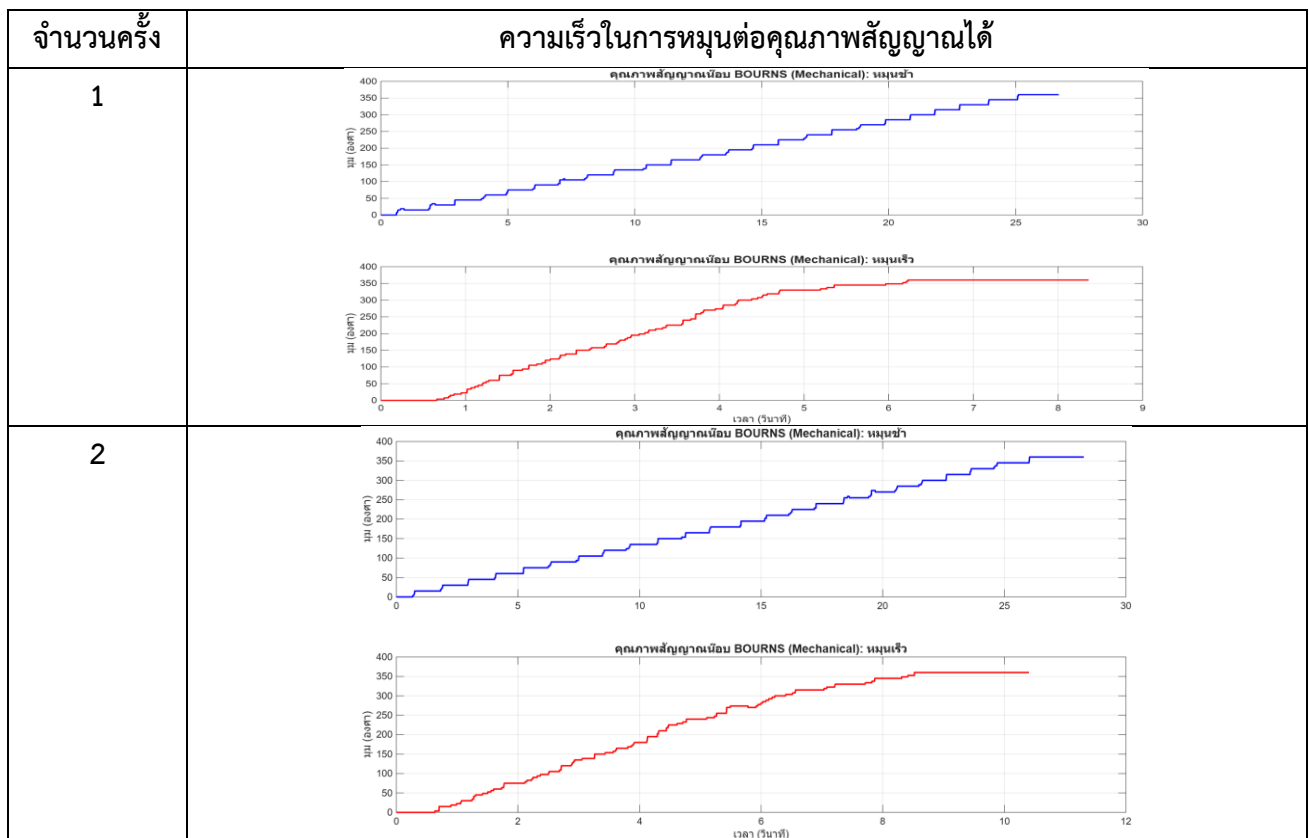
ELECTRICAL SPECIFICATIONS

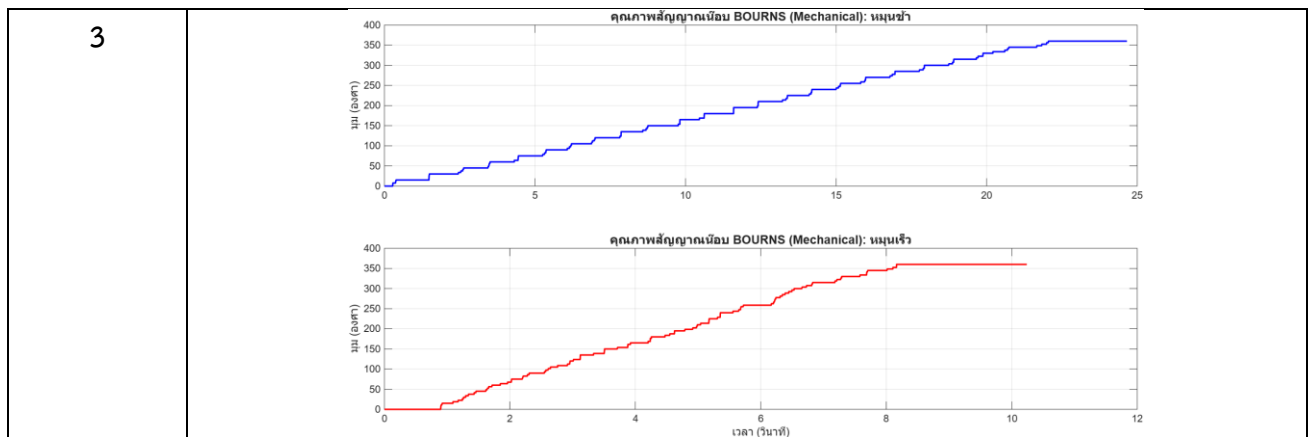
output phase difference	90° (A ch leads B ch in CW direction viewed from front)
output current	5 mA max.
output waveform	TTL voltage square wave
output signals	A, B, Z ¹ phase (A, B, C line driver available with CUI-10XE-10)
current consumption	6 mA typ., 10 mA max.
supply voltage	3.6 – 5.5 V dc
output resolution (ppr) ²	48, 96, 100, 125, 192, 200, 250, 256, 384, 400, 500, 512, 800, 1000, 1024, 2048
frequency response	250 kHz max.
accuracy ³	±15 arcmin (at 192, 384, 400, 500, 800, 1000, 1024, 2048 ppr) ±30 arcmin (at 96, 200, 250, 512 ppr) ±60 arcmin (at 48, 100, 125, 256 ppr)
max. rotational speed	7500 rpm (at 2048, 1000, 800, 384 ppr) 15000 rpm (at 1024, 500, 400, 192 ppr) 30000 rpm (at 48, 96, 100, 125, 200, 250, 256, 512 ppr)

1. Some stepper motors may leak a magnetic field causing the AMT index pulse to not function properly.
2. All resolutions stated are before quadrature decoding. (example: 1000 ppr x 4 = 4000 counts)
3. Based on full production testing standards and includes all electronic and mechanical based errors, not a computed estimate.

ตารางที่ 8 ค่า PR

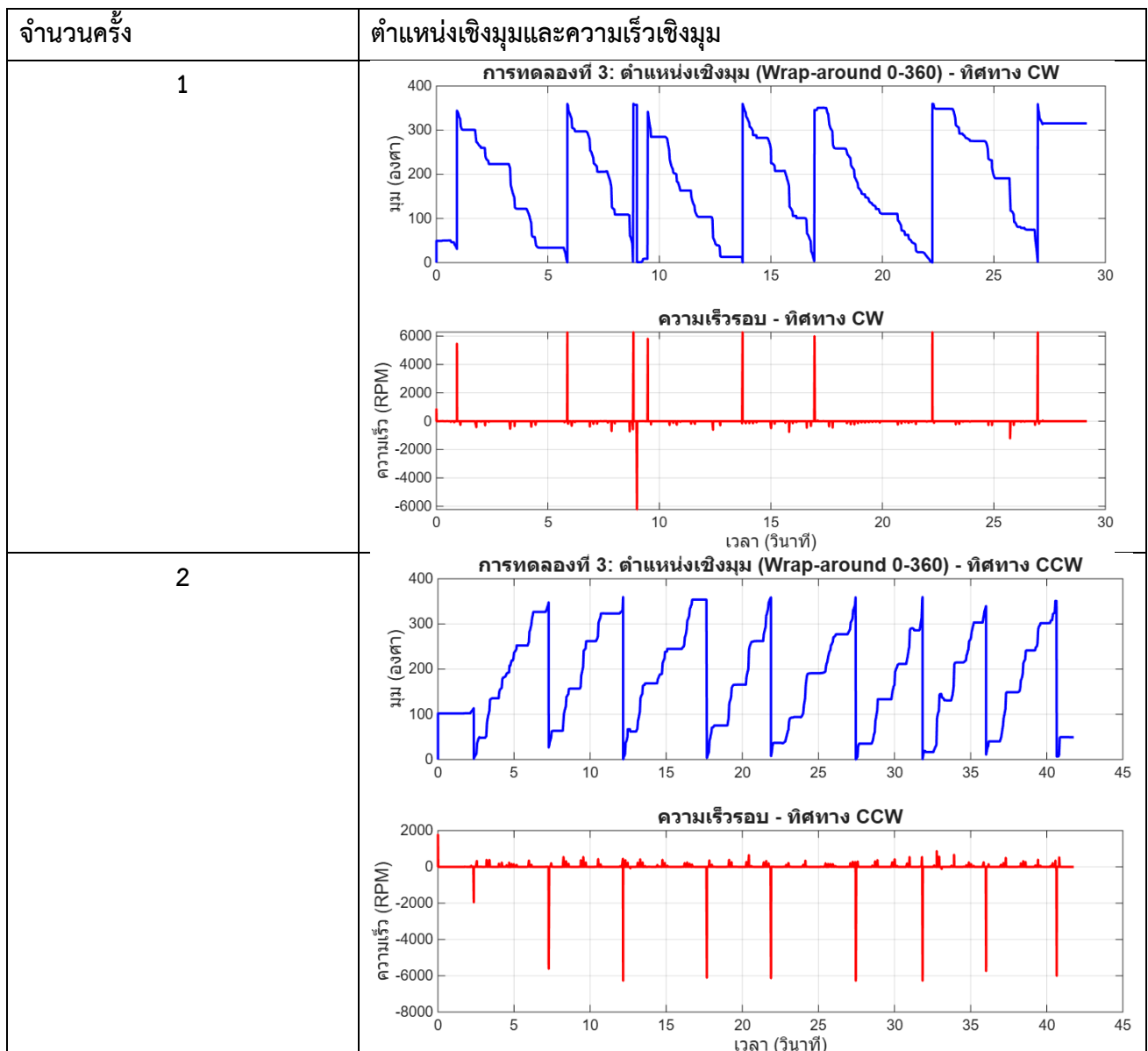
ผลของความเร็วในการหมุนต่อคุณภาพสัญญาณได้ และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพ สัญญาณของ Incremental Encoder ที่แตกต่างกันได้

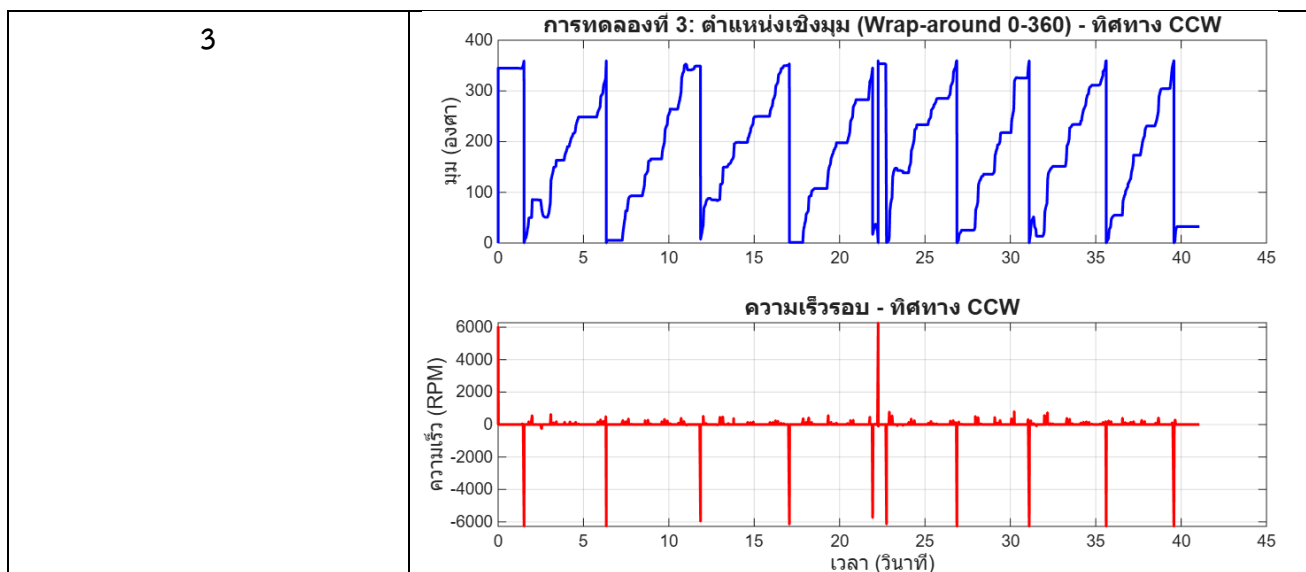




ตารางที่ 9 คุณภาพความเร็ว ณ เวลาหมุน

ตำแหน่งเชิงมุมและความเร็วเชิงมุม ทั้งCWและCCW





ตารางที่ 10 Relative Position (Pulses), Angular Position (Radians) และ Angular Velocity (rad/s)

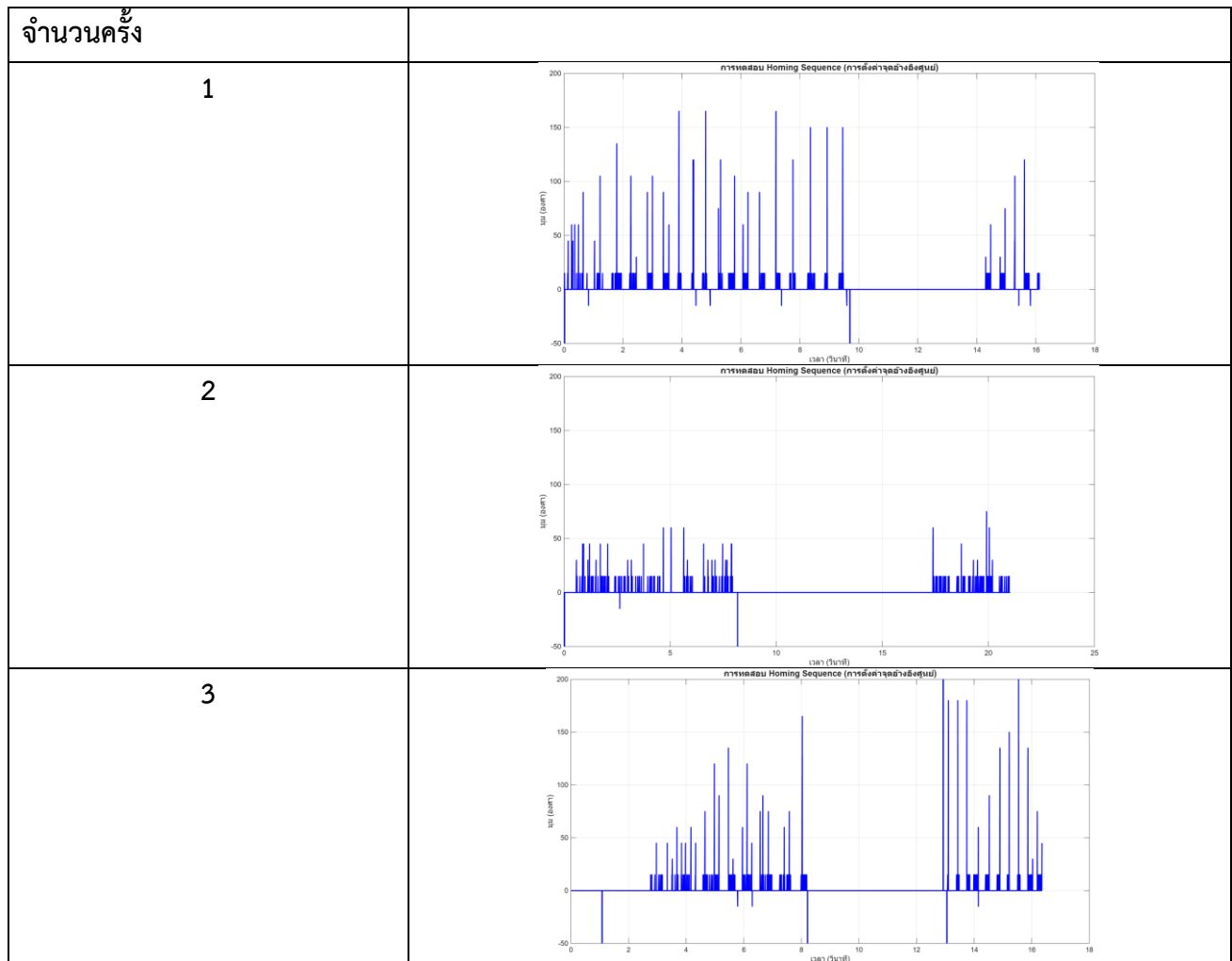
1. ผลการทำงานของระบบจำกัดองศา (Wrap-around Logic)

- ระบบสามารถควบคุมและจำกัดค่ามุมให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 360 องศาได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
- เมื่อหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (CCW): ค่าองศาจะค่อยๆ ไต่ระดับเพิ่มขึ้น และเมื่อค่าพุ่งทะลุ 360 องศา ระบบจะทำการรีเซ็ตค่าให้ตกลงมาเริ่มต้นที่ 0 องศาใหม่ในทันที ทำให้ได้ลักษณะกราฟเป็นรูปฟันเลื่อยขาขึ้น
- เมื่อหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา (CW): ค่าองศาจะค่อยๆ ลดระดับลงมาเรื่อยๆ และเมื่อค่าต่ำกว่า 0 องศา (Underflow) ระบบจะปัดค่ากลับขึ้นไปที่ 360 องศา เกิดเป็นกราฟรูปฟันเลื่อยขาลงอย่างชัดเจน

2. ผลกระทบต่อการคำนวณความเร็รรอบ (Derivative Error / Spike)

- ในช่วงที่มีการหมุนแกนตามปกติ (กราฟมุมมีความชันต่อเนื่อง) ระบบสามารถอ่านค่าความเร็รรอบได้ตามจริง โดยมีค่าเป็นบวกเมื่อหมุนแบบ CCW และมีค่าติดลบเมื่อหมุนแบบ CW
- ปัญหาสำคัญที่พบ (Impulse Noise): เกิดสัญญาณรบกวนแบบกระชาก (Spike) ขนาดใหญ่มากในกราฟความเร็รรอบ โดยสัญญาณจะกระชากขึ้นหรือลงอย่างรุนแรง ณ จังหวะเวลาเดียวกันกับที่กราฟตำแหน่งเชิงมุมเกิดการตัดกลับ (Wrap-around) พอดี
- ในการหมุนทวนเข็มนาฬิกา (CCW) จังหวะที่มุมตกจาก 360 เป็น 0 กราฟความเร็วเกิด Spike พุ่งติดลบรุนแรงถึงระดับ -6000 RPM
- ในการหมุนตามเข็มนาฬิกา (CW) จังหวะที่มุมกระโดดจาก 0 เป็น 360 กราฟความเร็วเกิด Spike พุ่งเป็นบวกรุนแรงถึงระดับ +6000 RPM

Homing Sequence



ตารางที่ 11 Home Sequence

สรุปผลการทดลอง

จากการผลจำนวนพัลส์ (Ticks) เทียบกับเวลา (วินาที) ในการหมุนแกน Incremental Encoder

- ความละเอียดพื้นฐานของฮาร์ดแวร์ (Base Resolution): ฮาร์ดแวร์ Encoder (AMT103-V) ที่ตั้งค่าไว้มีความละเอียดเริ่มต้นที่ 2048 พัลส์ต่อรอบ (PPR) ซึ่งแสดงผลอย่างชัดเจนผ่านกราฟเส้นสีแดงในโหมดการอ่านแบบ X1
- อัตราการนับพัลส์ที่เพิ่มขึ้นตามโหมด Decoding: กราฟแสดงให้เห็นว่าลักษณะการเพิ่มขึ้นของข้อมูลเป็นแบบขั้นบันไดตามจังหวะการหมุน โดยแต่ละโหมดมีอัตราการตอบสนองต่อการนับที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
 - Mode X1: อ่านค่าความละเอียดได้ 2048 PPR ซึ่งเกิดจากการนับพัลส์เฉพาะขอบขาขึ้น (หรือขอบขาลง) ของสัญญาณช่องสัญญาณเดียว

- Mode X2: อ่านค่าความละเอียดได้ 4096 PPR โดยกราฟจะมีจำนวน Ticks สะสมเป็น 2 เท่าของ โหมด X1 ในทุกจังหวะการหมุน พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถนับได้ทั้งขอบขาขึ้นและขอบขาลงของ สัญญาณช่องเดียว ทำให้ความละเอียดระบบเพิ่มขึ้น
- Mode X4: อ่านค่าความละเอียดสูงสุดที่ 8192 PPR โดยกราฟมีจำนวน Ticks สะสมสูงที่สุดและมี สัดส่วนเป็น 4 เท่าเมื่อเทียบกับโหมด X1 (ตัวอย่างเช่น ที่เวลา 4.473 วินาที กราฟเส้นสีน้ำเงิน สามารถนับจำนวน Ticks ได้ถึง 3081 พัลส์) เป็นการยืนยันว่าระบบสามารถตรวจจับและนับพัลส์จาก ทั้งขอบขาขึ้นและขาลงของทั้งสัญญาณช่อง A และช่อง B พร้อมกันได้
- สามารถสรุปได้ว่ายิ่งโหมดสูงขึ้น ระบบจะยิ่งอ่านการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณได้ถี่ขึ้น ทำให้โหมด X4 มีความละเอียด (Resolution) และความแม่นยำสูงสุดของความแม่นยำในการวัด "ตำแหน่งเชิงมุม (Angular Position)" และ "ความเร็วรอบ (Angular Velocity)"

จากการเปรียบเทียบกราฟสัญญาณลอจิกระหว่าง Phase A และ Phase B สามารถสรุปผลการทดลอง

- ลักษณะของสัญญาณ Quadrature: สัญญาณดิจิทัลที่ส่งออกมาจาก Encoder ทั้งสองช่องมีลักษณะเป็นคลื่น (Square Wave) ที่มีความเหลื่อมล้ำทางเฟส (Phase Shift) ซ้ำกันและกัน
- ความสัมพันธ์ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (CCW): ในกราฟผลการทดลองไฟล์ Phase_CCW สัญญาณ Phase A จะเป็นฝ่ายนำหน้า สัญญาณ Phase B สังเกตได้ชัดเจนจากจังหวะที่ขอบขาขึ้นของ Phase A เปลี่ยนระดับ ลอจิกจาก 0 เป็น 1 ก่อน ในขณะที่ Phase B ยังคงมีสถานะเป็น 0 อยู่
- ความสัมพันธ์ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา (CW): ในกราฟผลการทดลองไฟล์ Phase_CW เมื่อกลับทิศทางการ หมุน ลำดับของสัญญาณจะสลับกัน ทำให้สัญญาณ Phase B เปลี่ยนมาเป็นฝ่ายนำหน้า Phase A สังเกตได้ จากขอบขาขึ้นของ Phase B ที่เปลี่ยนระดับลอจิกจากต่ำไปสูง ในขณะที่ Phase A ยังคงมีสถานะเป็น 0

สรุปตำแหน่งเชิงมุม (Wrap-around 0-360) และการคำนวณความเร็วรอบ (RPM)

ผลการทดลองนี้ยืนยันหลักการทางคณิตศาสตร์ว่า ไม่ควรนำข้อมูลมุมที่ถูกทำ Wrap-around (ตัดขอบ 0-360) มา หาอนุพันธ์ (Derivative) เพื่อคำนวณความเร็วโดยตรง เพราะเมื่อค่าตำแหน่งเปลี่ยนแปลงแบบก้าว ภายใน 1 รอบการ คำนวณ (dt) ระบบสมการจะเข้าใจผิดว่าแกนมอเตอร์ถูกกระชากหมุนย้อนกลับด้วยความเร็วสูงมหาศาล ทำให้เกิด Spike ดังที่เห็นในกราฟ

เพื่อความถูกต้องในการนำไปใช้งานจริง ระบบควรใช้สัญญาณพัลส์ดิบที่สะสมค่าแบบต่อเนื่อง (Continuous / Unwrapped Count) ในการคำนวณหาความเร็วรอบ แล้วจึงแยกข้อมูลไปผ่านบล็อก Wrap-around สำหรับนำไป แสดงผลตำแหน่ง (Position) แยกต่างหากครับ

อภิปรายผล

1. การระบุทิศทางจากความสัมพันธ์ของเฟส (Phase Relationship)

ผลการทดลองยืนยันคุณสมบัติพื้นฐานของ Quadrature Encoder ในการระบุทิศทางการหมุนอย่างชัดเจน โดยอาศัยความเหลื่อมล้ำทางเฟส (Phase Shift) ระหว่างสัญญาณช่อง A และช่อง B เมื่อแกนมอเตอร์ถูกหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (CCW) ขอบสัญญาณขาขึ้นของ Phase A จะเกิดขึ้นก่อน (Lead) Phase B เสมอ ในทางกลับกัน เมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกา (CW) ลำดับจะถูกสลับให้ Phase B เกิดขึ้นก่อน คุณสมบัตินี้ทำให้วงจร Quadrature Decoder ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถนำข้อมูลสถานะลอจิกไปใช้กำหนดทิศทางการนับ (Count Up หรือ Count Down) ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์ทิศทางเพิ่มเติม

2. ผลของโหมดการถอดรหัสต่อความละเอียดของระบบ (Decoding Modes & Resolution)

Encoder ที่ใช้จะมีความละเอียดบนจานหมุนที่ 2048 พัลส์ต่อรอบ (PPR) แต่ระบบสามารถปรับปรุงความละเอียดเชิงมุม (Angular Resolution) ได้ผ่านการตั้งค่าโหมดการอ่าน:

- Mode X1: ระบบนับเฉพาะขอบสัญญาณเดียว (1 Edge) ทำให้ได้ความละเอียดเท่ากับสเปกฮาร์ดแวร์คือ 2048 Ticks/รอบ
- Mode X2: ระบบนับขอบขาขึ้นและลงของหนึ่งช่องสัญญาณ (2 Edges) ทำให้ความละเอียดเพิ่มเป็นสองเท่า คือ 4096 Ticks/รอบ
- Mode X4: ระบบนับทุกการเปลี่ยนแปลงของทั้งช่อง A และ B (4 Edges) ทำให้ได้ความละเอียดสูงสุดถึง 8192 Ticks/รอบ

ผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่า การใช้โหมด X4 เป็นวิธีการเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุตำแหน่งของระบบควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ต้องลงทุนเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ Encoder ใหม่

3. ปัญหาการคำนวณอนุพันธ์จากเงื่อนไขขอบเขตของศา (Wrap-around Logic & Derivative Spike)

การสร้างบล็อกเงื่อนไข Wrap-around เพื่อจำกัดค่าตำแหน่งเชิงมุมให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 360 องศา สามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่ตั้งไว้ (รูปกราฟฟันเลื่อย) แต่เมื่อนำข้อมูลตำแหน่งที่ผ่านการจำกัดขอบเขตนี้ไปคำนวณหาความเร็วรอบ (RPM) โดยใช้หลักการหาอนุพันธ์ (Derivative) เทียบกับเวลา กลับทำให้เกิดปัญหาความผิดพลาดทางคณิตศาสตร์อย่างร้ายแรง

เมื่อค่ามุมเกิดการรีเซ็ตตัวเองแบบก้าวกระโดด (เช่น จาก 360 องศา ตัดกลับมาที่ 0 องศา ภายในช่วงเวลา Δt ที่สั้นมาก) สมการอนุพันธ์จะตีความว่ามีการเปลี่ยนแปลงระยะทางมหาศาลในทิศทางตรงกันข้าม ส่งผลให้เกิดสัญญาณรบกวนแบบกระชาก (Impulse Spike) ในกราฟความเร็วรอบที่พุ่งสูงถึง ± 6000 RPM

- แนวทางแก้ไขทางวิศวกรรม: ในการพัฒนาระบบควบคุมจริง ไม่ควรนำตัวแปรตำแหน่งที่ถูกทำ Wrap-around ไปดิฟเฟอเรนเชียลเพื่อหาความเร็ว แต่ควรใช้ตัวแปรพัลส์สะสมต่อเนื่อง (Continuous/Unwrapped Ticks) ไปคำนวณความเร็วโดยตรง แล้วจึงแยกตัวแปรตำแหน่งไปผ่านกระบวนการ Wrap-around สำหรับนำไปแสดงผล (Display) แยกต่างหาก

Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

การทดลองที่ 4 Single Point Load Cell

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่กระทำต่อโหลดเซลล์กับแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากวงจรขยายสัญญาณ INA125
2. เรียนรู้การปรับค่าเกนขยาย (Gain) ของวงจร INA125 ให้อยู่ในช่วงแรงดันที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 สามารถอ่านค่าได้โดยไม่เกิด Saturation
3. เพื่อฝึกสร้างสมการคาลิเบรชัน ที่สามารถเพิ่มค่าความแม่นยำของเซนเซอร์ที่อ่านได้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการเก็บค่าใด ๆ ในอนาคต

สมมติฐาน

เมื่อเพิ่มน้ำหนักที่วางบนโหลดเซลล์ แรงดันไฟฟ้าขาออกของวงจร INA125 จะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสัดส่วนเชิงเส้นกับน้ำหนักที่กระทำ

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น

- น้ำหนักที่กระทำต่อโหลดเซลล์ (กิโลกรัม)

2. ตัวแปรตาม

- ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก ของวงจร INA125
- ค่าที่ได้จากการแปลง ADC ของ STM32

3. ตัวแปรควบคุม

- แหล่งจ่ายไฟให้ INA125 และโหลดเซลล์
- ประเภทของโหลดเซลล์และวงจรที่ใช้ (ใช้รุ่นเดียวกันทุกครั้ง)

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. สมการที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานใน Strain Gauge กับแรงที่กระทำบน Load Cell : [Design and Shape Optimization of Strain Gauge Load Cell for Axial Force Measurement for Test Benches](#)

2. การขยายด้วย INA125 ซึ่งเป็น Amplifier ฉะนั้นในการใช้งาน INA125

ให้ขยายสัญญาณให้ได้ออกมาอย่างเหมาะสมจำเป็นต้องผ่านการคำนวณหาค่า Gain ดัง สมการ (อ้างอิงจาก Datasheet : [INSTRUMENTATION AMPLIFIER](#))

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เก็บค่าจริงด้วยค่าน้ำหนักจริงจากตาชั่ง : เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเปรียบเทียบกับค่าที่อ่านได้จากระบบ STM32 รวมถึงใช้อ้างอิงทำการคาลิเบรต ให้แม่นยำยิ่งขึ้นในขั้นตอนถัดไป
 - a. การวัดน้ำหนักจริง : นำถุงทรายวางบนตาชั่ง ที่ละถุง ไล่จาก 1 ถุง จนถึง 10 ถุง รวมเป็น 10 กิโลกรัม ซึ่งเป็นน้ำหนักสูงสุดที่โหลดเซลล์สามารถรับได้ และบันทึกค่าน้ำหนักที่ตาชั่งแสดงไว้เป็นค่าน้ำหนักจริง โดยการทดลองจะทำซ้ำทั้งหมด 3 รอบ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้แทนค่าน้ำหนักจริงของแต่ละจำนวนถุง
 - b. การวัดแรงดันไฟฟ้าจากวงจร INA125 : ในขณะเดียวกันกับช่วงที่วัดน้ำหนักจริง จะใช้ มัลติมิเตอร์ วัดแรงดันไฟฟ้าขาออกของวงจร INA125 ที่ขา V_{out} เทียบกับ GND โดยแรงดันที่ได้ควรเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ถ้ากราฟที่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรง แสดงว่าโหลดเซลล์และวงจรขยายสัญญาณทำงานได้ถูกต้อง แต่ถ้าแรงดันแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อใกล้ น้ำหนักสูงสุด แสดงว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะ Saturation ซึ่งอาจจะเกิดจากการปรับค่า Gain มากไป
2. การตั้งค่าเกนขยาย (Gain) ของวงจร INA125 ให้เหมาะสม : เพื่อปรับระดับสัญญาณแรงดันจากโหลดเซลล์ให้อยู่ในช่วงที่ไม่โครคอนโทรลเลอร์ STM32 สามารถอ่านค่าได้ โดยไม่ Saturation
 - a. วัดแรงดันขาออกสูงสุด : เริ่มจากวางน้ำหนักสูงสุด 10 กิโลกรัม (10 ถุง) ลงบนโหลดเซลล์ จากนั้นใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขา V_{out} ของ INA125 เทียบกับ GND ค่าแรงดันที่อ่านได้คือ V_{out} สูงสุดของระบบ จากนั้นค่อย ๆ หมุนปรับค่าตัวต้านทานปรับค่าได้ จนแรงดัน V_{out} ที่อ่านได้อยู่ในช่วงประมาณ 2.5–2.7 โวลต์ ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสม เพราะ STM32 สามารถรับแรงดันได้สูงสุด 3.3 V แต่เราตั้งไว้ไม่เกิน 2.55 V เพื่อเว้นระยะ Headroom และกันแรงดันสวิงหรือสัญญาณรบกวน
 - b. การคำนวณเกนขยาย (Gain) : ทำการวัดค่าแรงดันอินพุตของบริดจ์ที่ขา V_{in}^+ และ V_{in}^- และนำค่ามาคำนวณค่า Gain ได้จากสมการ

$$V_0 = (V_{in}^+ - V_{in}^-)G$$

$$2.55 = (0.0045)G$$

$$566.66 = G$$

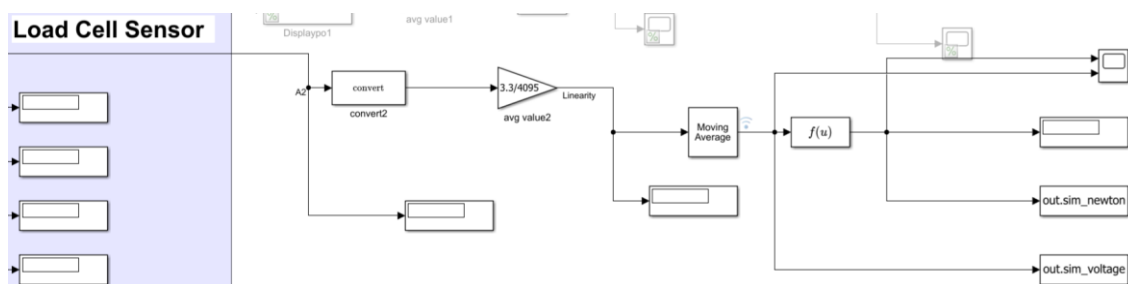
นำค่า G ที่คำนวณได้ ไปแทนในสมการด้านล่าง เพื่อหาค่าความต้านทานที่จะทำการหมุนปรับ

$$G = 4 + \frac{60K\Omega}{R_G}$$

$$566.66 = 4 + \frac{60K\Omega}{R_G}$$

$$R_G = 106.76 \Omega$$

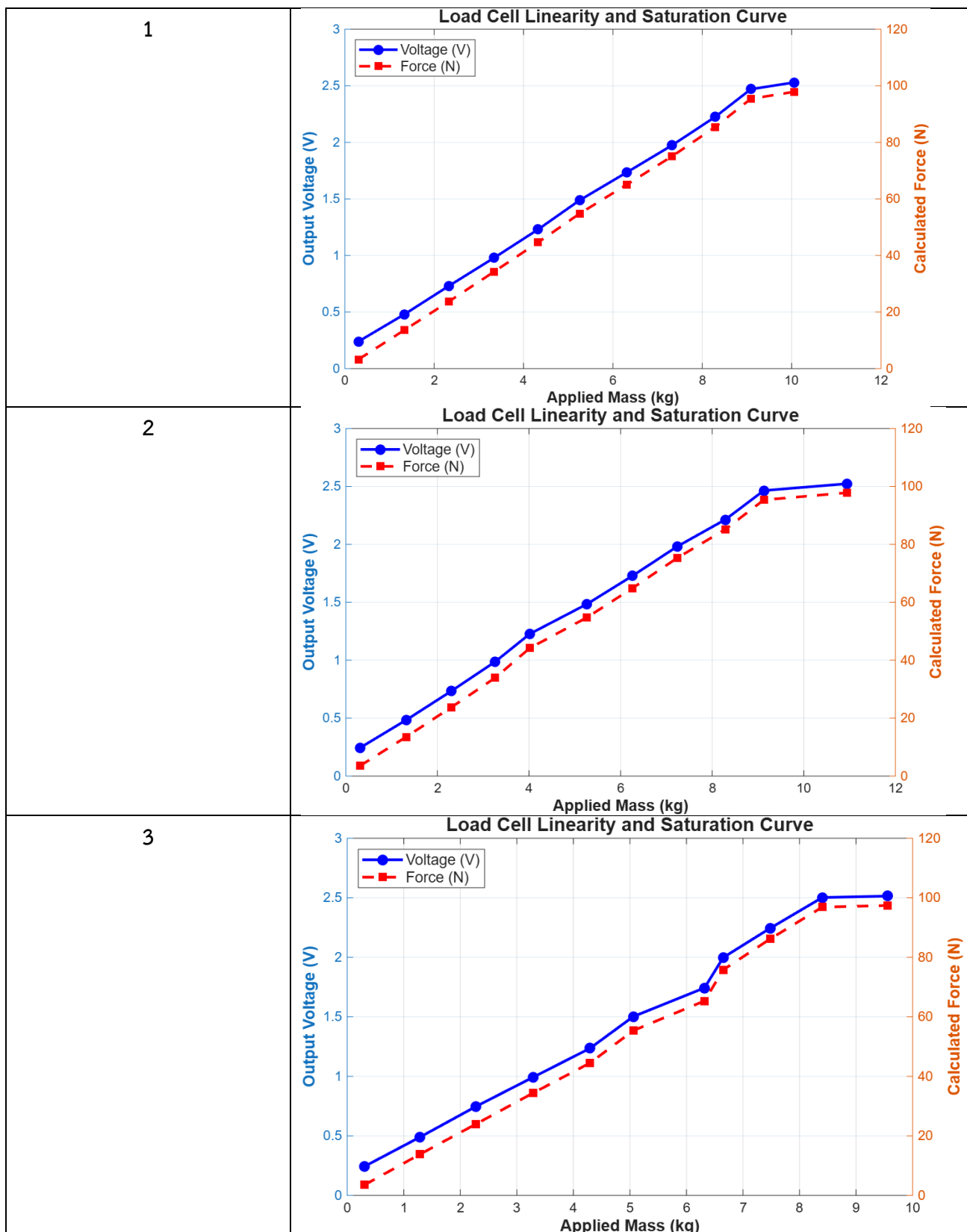
วัดค่า ADC จาก STM32 : วางถุงทรายตั้งแต่ 1-10 ถุง (0.5-10 กิโลกรัม) ลงบนโหลดเซลล์ โดย STM32 จะอ่านค่าและแสดงผลเป็นค่า ADC ซึ่งควรจะอยู่ในช่วง 0-4095 (12 bit) ทำการทดลองทั้งหมด 3 รอบ เพื่อความแม่นยำ แล้วนำค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ของแต่ละจำนวนถุง จากนั้นเราจะทำการแปลง ADC ที่ได้เป็น แรงดันไฟฟ้า และนำค่าแรงดันไฟฟ้าแปลงเป็นน้ำหนัก



ผลการทดลอง

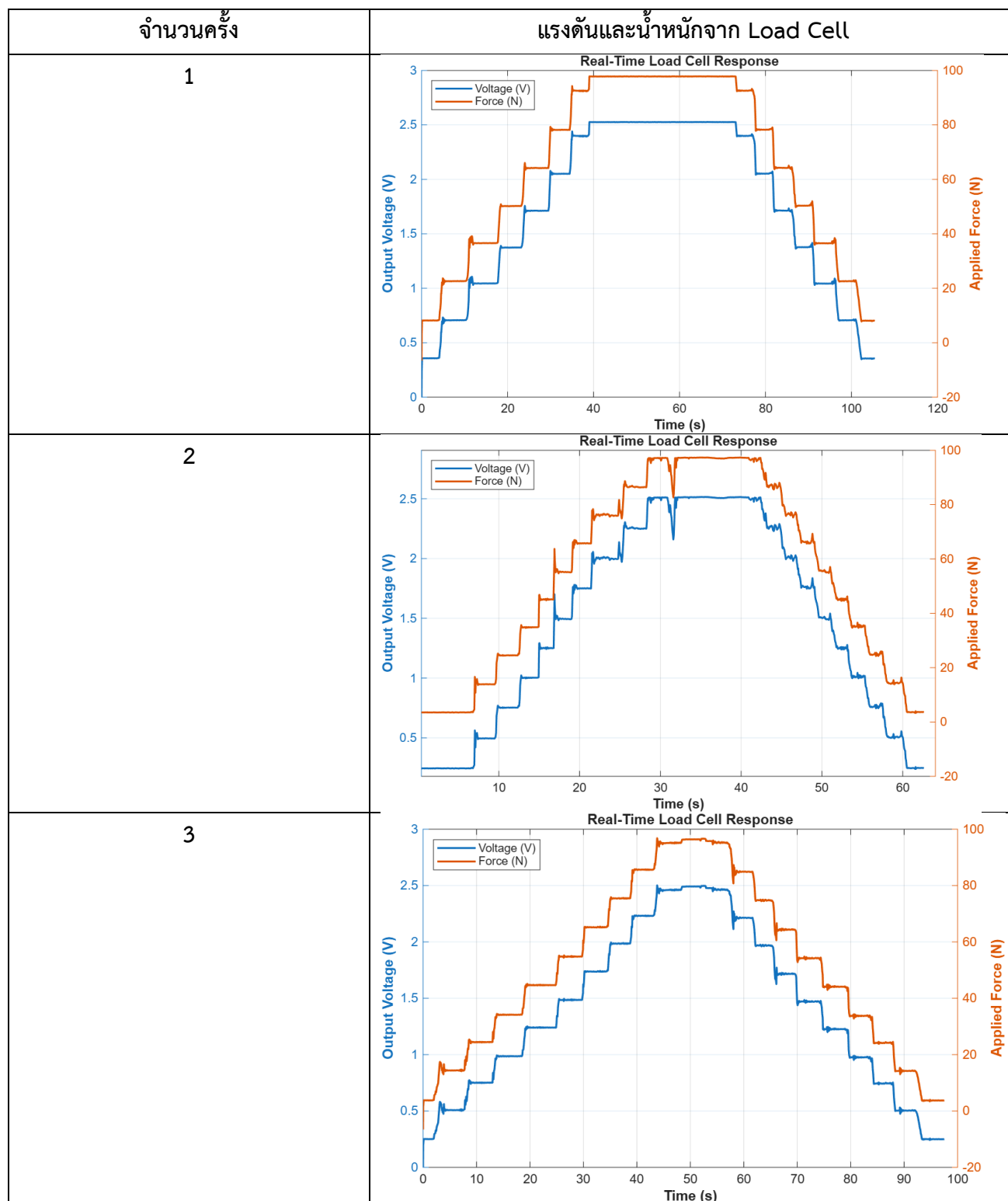
น้ำหนักจริงกับ Load Cell

จำนวนครั้ง	แรงดันและน้ำหนักจาก Load Cell
------------	-------------------------------



ตารางที่ 12 เปรียบเทียบระหว่างแรงดันไฟฟ้า กับ น้ำหนัก

สัญญาณ Output Real Time



ตารางที่ 13 สัญญาณ Output Real Time

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลอง Load Cell ทั้ง 3 ครั้ง พบว่า เมื่อเพิ่มน้ำหนักที่กระทำต่อโหลดเซลล์ ค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก จากวงจร INA125 และค่า ADC ที่อ่านได้จาก STM32 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามน้ำหนัก โดยในช่วงการวัดส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงเชิงเส้น ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มน้ำหนักจนถึงช่วงประมาณ 8–10 kg ค่าแรงดันเริ่มเปลี่ยนแปลงน้อยลงและเข้าใกล้ 2.5 V แสดงว่าระบบเริ่มเข้าสู่ช่วง Saturation และจากการวัดแบบ Real-Time พบว่าสัญญาณสามารถตอบสนองต่อการเพิ่มและลดน้ำหนักได้ แต่ยังมีการแกว่งของสัญญาณในบางช่วง

อภิปรายผล

1. ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับแรงดันไฟฟ้า

เมื่อเพิ่มน้ำหนัก ค่าแรงดันขาออกของ INA125 และค่า ADC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม แสดงให้เห็นว่าผลการทดลองสอดคล้องกับสมมติฐานในช่วงที่ระบบยังทำงานแบบเชิงเส้น

2. การเกิด Saturation

เมื่อเพิ่มน้ำหนักจนถึงช่วงประมาณ 8–10 kg ค่าแรงดันเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและเริ่มคงที่ แสดงว่าระบบเข้าสู่ช่วง Saturation ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับแรงดันไม่เป็นเชิงเส้นเหมือนในช่วงแรก

3. ความผันผวนของสัญญาณ Real-Time

ในบางช่วงพบว่าสัญญาณมีการแกว่งหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเกิดจากการสั่นสะเทือน การวางน้ำหนักไม่คงที่ หรือสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า

4. ความคลาดเคลื่อนระหว่างการทดลอง

ผลการทดลองทั้ง 3 ครั้งมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน แต่ยังคงมีความแตกต่างเล็กน้อย ซึ่งอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของ Load Cell วงจร INA125, การอ่านค่าจาก ADC ของ STM32 และ การคลาดเคลื่อนของน้ำหนักถูกชั่งกับตาชั่ง

ข้อเสนอแนะ

1. การ Calibration

ควรทำการ Calibration ของ Load Cell ก่อนเริ่มการทดลองทุกครั้ง เพื่อให้ค่าที่วัดได้มีความแม่นยำมากขึ้น

2. การวางน้ำหนัก

ควรวางน้ำหนักในตำแหน่งเดิมอย่างสม่ำเสมอ และรอให้สัญญาณคงที่ก่อนบันทึกค่า

3. การลดสัญญาณรบกวน

ควรใช้วิธีการกรองสัญญาณ เช่น การหาค่าเฉลี่ยของค่า ADC หลายครั้ง เพื่อลด Noise และทำให้สัญญาณมีความเสถียรมากขึ้น

4. ช่วงการใช้งาน

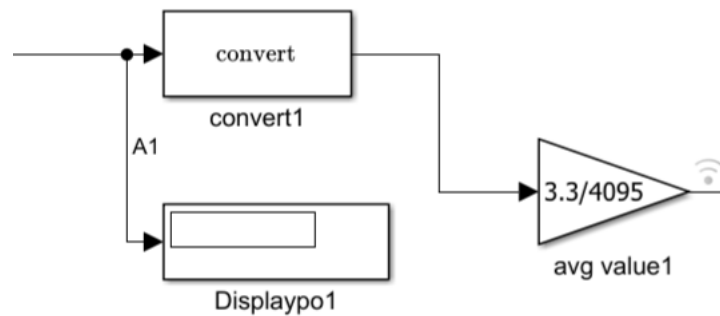
ควรใช้งาน Load Cell ในช่วงที่แรงดันยังมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับน้ำหนัก และหลีกเลี่ยงช่วงที่เกิด Saturation เพื่อให้ผลการวัดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

อ้างอิง

ภาคผนวก

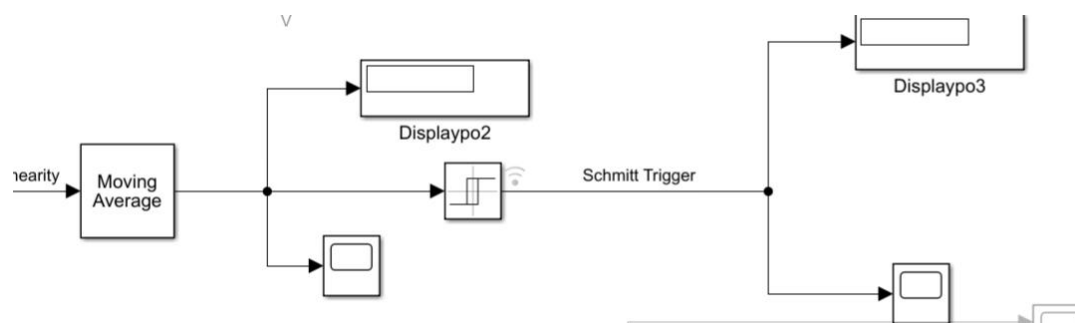
1. Potentiometer

1.1 โปรแกรมที่ใช้หาค่าเฉลี่ยของ ADC ที่ออกมา



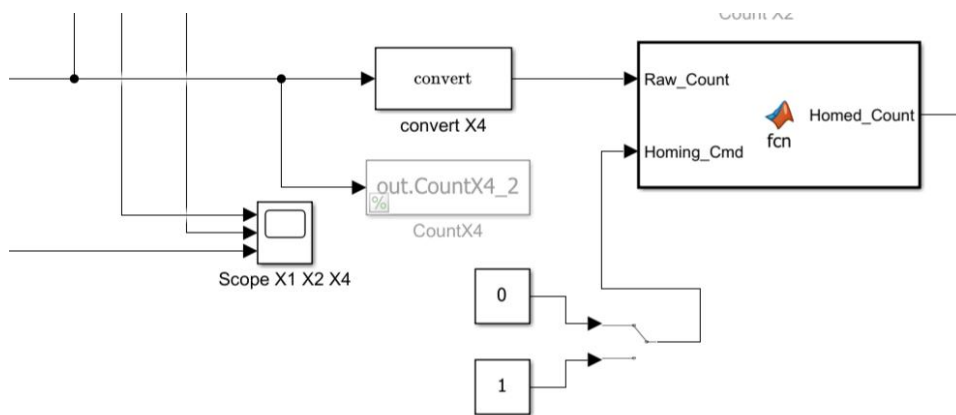
1.2 วงจร Schmitt Trigger ใช้ relay

กำหนด Switch off = 1.8 V Switch on = 2.2 V เนื่องจากเข้าใจง่ายและสามารถทำกราฟให้เป็น sine wave ได้



2 Incremental Encoder

2.1. โปรแกรมที่ใช้เพื่อ Set ค่าของ offset ให้ set อยู่ค่าที่ Home

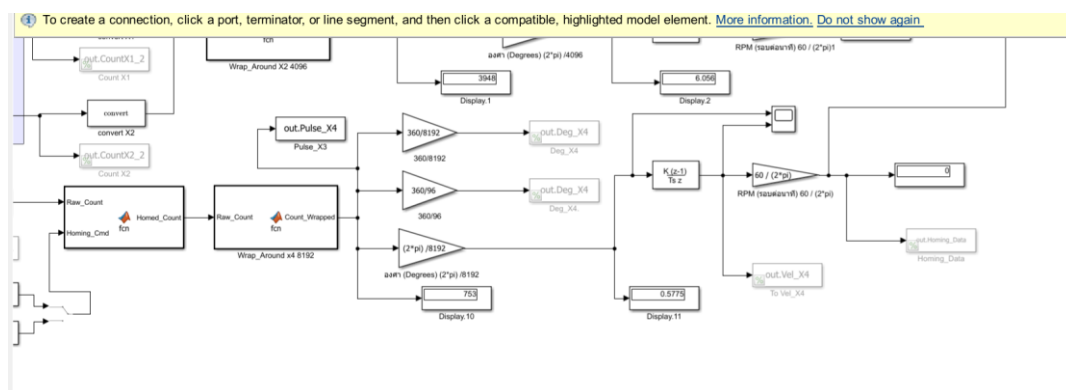


```

MATLAB Function1
sensorExpoler4 MATLAB Function1
1 function Homed_Count = fcn(Raw_Count, Homing_Cmd)
2 persistent offset;
3 if isempty(offset)
4     offset = 0;
5 end
6
7 % บังคับเป็น Double เพื่อแก้ปัญหา Data Type ทะลุ
8 val = double(Raw_Count);
9
10 if Homing_Cmd == 1
11     offset = val;
12 end
13
14 Homed_Count = val - offset;

```

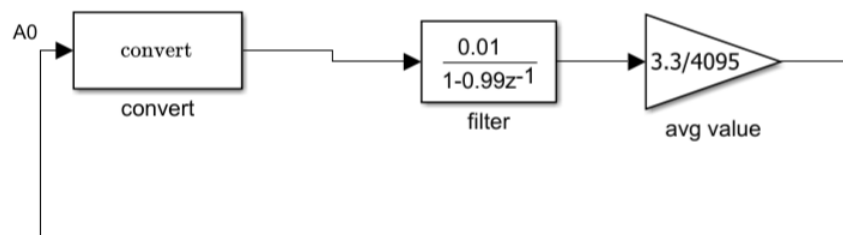
2.2. โปรแกรมที่ใช้เพื่อ ที่รับค่ามาจาก ที่เป็น Raw_Count เพื่อหาค่าของ “ตำแหน่งเชิงมุม” Angular Position (Radians), “ความเร็วเชิงมุม” Angular Velocity (rad/s), “ตำแหน่งสัมพัทธ์” Relative Position (Pulses), “องศา” Degree



PREPARE	NAVIGATE	CODE	COMPILE	FAST RESTART	BACK	FORWARD
Wrap_Around x4 8192						
sensorExpoler4 ▶ Wrap_Around x4 8192						
1		function Count_Wrapped = fcn(Raw_Count)				
2		% กำหนดค่า Ticks สูงสุดต่อ 1 รอบ (ต้องเปลี่ยนเลข 4000 เป็นค่า PPR*4 ที่คุณหาได้จริง)				
3		Ticks_Per_Rev = 8192;				
4						
5		% ฟังก์ชัน mod (modulo) จะวนลูปตัวเลขไม่เกิน 1 รอบ (Wrap-Around)				
6		Count_Wrapped = mod(Raw_Count, Ticks_Per_Rev);				
7		end				

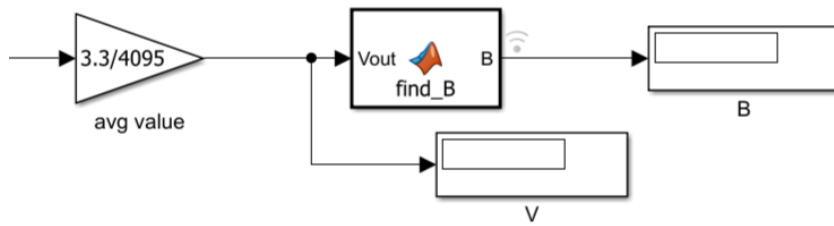
Magnetic Sensor

3.1 โปรแกรมหาค่าเฉลี่ยคล้ายกับ 1.1 แต่เพิ่มสมการแปลง ADC เป็น V ที่ output



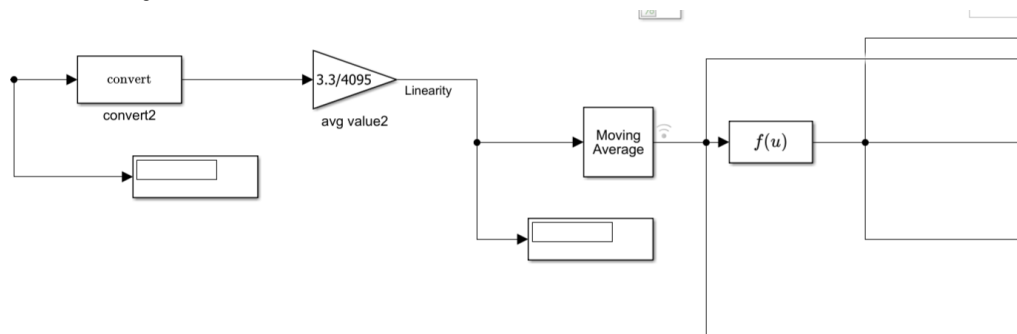
โปรแกรมหาค่า Magnetic Flux Density (B) อิงจากสมการ avg value = ((avg value)/4095)3.3

RE	NAVIGATE	CODE	COMPILE	FAST RESTART	BACK	FORWARD	DEBUG CODE
MATLAB Function							
sensorExpoler4 ▶ MATLAB Function							
1		function B = find_B(Vout)					
2		VQ = 3.3/2;					
3		Sensitivity_25C = 0.030;					
4		STC = 0.0012;					
5		TA = 26;					
6		B = (Vout - VQ) / (Sensitivity_25C * (1 + STC * (TA - 25)));					



4. Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

4.1 การเก็บข้อมูลจาก Load Cell



ภาพที่ 1 แสดงบล็อกไดอะแกรมที่ใช้สำหรับเก็บค่าข้อมูลจาก ADC ของไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32

โดยสัญญาณแรงดันที่ผ่านวงจร INA125 จะถูกแปลงเป็นค่าดิจิทัลในช่วง 0–4095 (12-bit) ผ่านขา ADC1 จากนั้นค่าที่อ่านได้จะถูกแสดงบนหน้าจอเพื่อบันทึกข้อมูลและใช้สำหรับการคาลิเบรตในขั้นตอนต่อไป

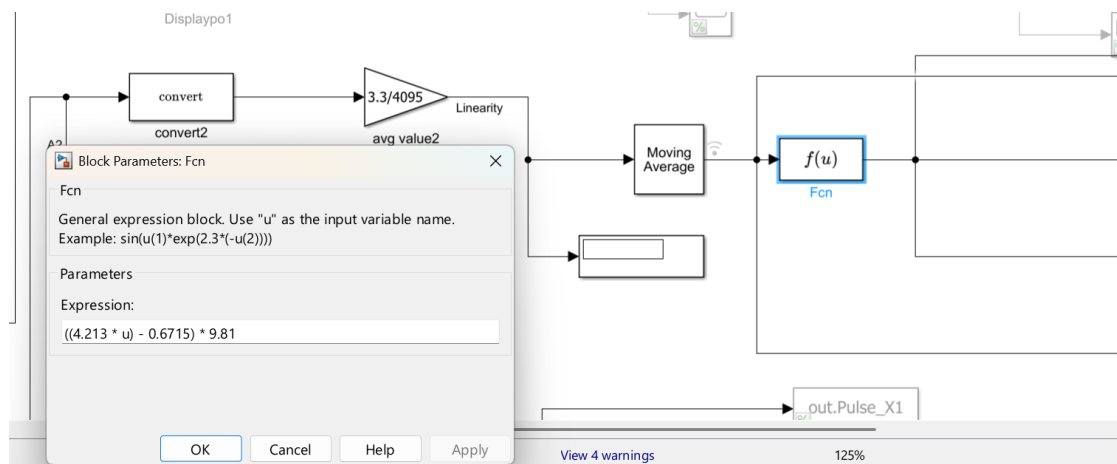
หลักการทำงาน:

- INA125 ทำหน้าที่ขยายสัญญาณขาออกจาก Load Cell ที่อยู่ในระดับมิลลิโวลต์
- STM32 แปลงแรงดันเป็นค่า ADC โดยมีแรงดันอ้างอิง (V_{ref}) = 3.3 V
- ค่าที่อ่านได้ ถูกนำมาใช้คำนวณแรงดันจริงด้วยสมการ

$$V_{ADC} = \frac{\text{ADC counts}}{4095} \times 3.3$$

- ใช้เพื่อเก็บข้อมูลในแต่ละจุดน้ำหนัก (1–10 ถัง)

4.2 การนำสมการ Calibration มาใช้งานจริง



ภาพที่ 2 แสดงบล็อกไดอะแกรมการคาลิเบรตค่าที่อ่านได้จาก ADC ให้กลายเป็นน้ำหนักจริง โดยการปรับ “สเกล (Gain)” และ “ออฟเซต (Offset)” ตามสมการที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงเส้น (Linear Regression)

หลักการทำงาน:

1. บล็อก **ADC to Voltage1** แปลงค่าดิจิทัล เป็นแรงดันจริงหน่วยโวลต์
2. บล็อก **Gain = 1.123** ใช้ปรับความชันของสมการให้ตรงกับกราฟคาลิเบรตจริง
3. ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัม ซึ่งใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด

ระบบนี้ช่วยให้สามารถแสดงผลแบบ Real-Time ได้โดยตรงจาก STM32 โดยไม่ต้องผ่านการประมวลผลใน Excel หรือ MATLAB เพิ่มเติม

4.3 หลักการเชิงทฤษฎีที่ใช้ในภาคผนวก

- **ADC Conversion:**

ใช้ ADC 12-bit ของ STM32 แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล 0–4095 ค่าแรงดันสูงสุด 3.3 V โดยค่าความละเอียด (Resolution) = $3.3 / 4095 \approx 0.000805 \text{ V} (\approx 0.8 \text{ mV})$

- **Signal Conditioning:**

ใช้ INA125 เป็นวงจรขยายสัญญาณแบบ Differential Amplifier เพื่อเพิ่มระดับแรงดันให้อยู่ในช่วงที่ ADC อ่านได้โดยไม่อิ่มตัว (ไม่เกิน 2.6 V)

- **Calibration Equation:**

ใช้วิธี Linear Regression สร้างสมการเชิงเส้นระหว่างแรงดันและน้ำหนักจริง เพื่อให้ระบบสามารถคำนวณน้ำหนักจากแรงดันได้โดยอัตโนมัติ